轮 趣 科 技

WHEELTEC_G70 使用手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/06/06	第一次发布
V1.1	2024/09/04	增加 ROS2 解析例程说明
V1.2	2025/01/09	增加新版 4G DTU 使用步骤
V1.3	2025/5/21	提示 Message Views 打开方式、增加 3.5.4 内容
V1.4	2025/07/07	增加/gnss/gpgga 话题说明
V1.5	2025/09/25	删除 wheeltec_gps_path 相关内容
V1.6	2025/12/31	更新修改串口号步骤图
V1.7	2026/04/20	增加 4G DTU 驱动安装步骤，增加 ROS2-Mapviz 例程

网址：www.wheeltec.net

序言

本文主要介绍 WHEELTEC G70 的基本用法，包括 U-center 上位机使用、使用 4G DTU 加 G70 的方式搭建 RTK 系统以及 ROS SDK 调试内容。帮助用户快速上手并充分利用其功能。

目录

序言 2

1. WHEELTEC G70 介绍 5

1.1 模块特点 5

1.2 接口说明 7

1.3 通讯协议 7

2. 上位机介绍与安装 11

2.1 U-center 简介与安装 11

2.2 U-center 视图窗口介绍 11

2.3 连接 WHEELTEC G70 模块 17

2.4 常用调试说明 18

3. 安装驱动 24

3.1 安装 CH340 驱动 24

4. 接入 RTK 差分信号 24

4.1 GNSS 定位原理与 RTK 简介 24

4.2 CORS 简述 25

4.3 NTRIP 简述 26

4.4 在 u-center 上位机接入 RTK 26

4.5 搭配 4G DTU 接入 RTK 28

5. ROS1 例程调试 35

5.1 固定串口号 35

5.2 NMEA183 解析例程 36

5.3 UBLOX 解析例程 38

5.4 拓展例程-rviz 中记录轨迹 41

5.5 卫星地图中记录轨迹 42

6. ROS2_SDK 功能包 46

6.1 NMEA183 解析例程.....46
6.2 UBLOX 解析例程.....47
6.3 拓展例程-rviz 中记录轨迹.....49
6.4 常见问题汇总与解答..... 56

1. WHEELTEC G70 介绍

1. 1模块特点

WHEELTEC G70 是一款集成了多频段 GNSS 与实时运动学(RTK)技术的高性能定位导航模块，支持 Moving base RTK 模式。模块支持多种卫星导航系统，包括中国的北斗，美国的 GPS，俄罗斯的 GLONASS，日本的 QZSS，GNSS 信号由多个频带组合而成，RTK 技术使收敛时间快，可靠性高可扩展应用程序的性能，包括机器人、割草机，无人驾驶汽车，以及半自动化或全自动化机器。

WHEELTEC G70 内置支持 RTCM 更正，支持厘米级导航从本地基站或从网络 RTK 设置中的虚拟参考站(VRS)。适用于课题研发、无人机、机器人、割草机、驾陪驾校、测量测绘、精细农业、智慧农机、山地滑坡监测、矿山监测、车载导航、对讲机、差分基站等多种行业应用。

产品图片如图所示：



图 1-1-1 WHEELTEC G70 产品外观

模块指示灯说明：

指示灯	指示灯状态	功能说明
电源 PWR 灯【红色】	常亮	模块正常上电
PPS 灯【蓝色】	闪烁	定位状态：单点定位
	常亮	未获得 GPS 定位
RTK 灯【绿色】	闪烁	定位状态：浮点解 RTK 定位
	常亮	定位状态：固定解 RTK 定位
232 数据灯【白色】	闪烁	串口 2 接收到数据(232 电平)
	熄灭	串口 2 没有接收到数据

产品参数如下：

参数	说明	
模块特性	型号	WHEELTEC G70
	频率	GPS L1/L2；GLONASS G1/G2；BeiDou B1/B2； GaliLco E1/E5；QZSS L1/L2
	工作模式	GPS+QZSS+GLONASS+BeiDou+GALILEO 多模定位
	通道	184 通道
	冷启动	-148dBm
	热启动	-157dBm
精度	RTK水平精度	RTK 0.01m+1 PPm CEP
	RTK垂直精度	RTK 0.01m+1 PPm CEP
	单点定位水平精度	1.5m CEP
	单点定位垂直精度	1.5m CEP
	速度精度	0.05 m/s
	1PPS 时间精度	RMS 30ns
		99% 60ns
启动时间	冷启动	≤30S
	热启动	≤5s
	重新捕获	≤2S
收敛时间	收敛时间	≤10s
输出数据	波特率	4800dps-921600dps,默认 38400
	输出电平	TTL 电平、232电平
	输出协议	NMEA-0183、RTCM3.3、UBLOX
	更新频率（不要超过5HZ，具体看输出波特率）	1HZ-20HZ，默认 1HZ
	FLASH	4M FLASH，可以更改配置，断电不丢失
	秒脉冲	0.25 HZ to 10MHZ 可配置，默认周期 1s,高电平持续100ns
	载波相位输出	支持，输出 RAWX 语句
工作限制	高度	≤50000m
	速度	≤500m/s
	重力加速度	≤4g
电源	电压	5V
	电流	500ma
物理参数	尺寸	54.5*46.5*13.2mm
	重量	36g
	数据输出USB接口	Type-C
	调试接口	SH1.0*12PIN端子
	天线接口	MCX
输出语句	默认输出NMEA语句	GNRMC，GNVTG，GNGGA，GNGSA，GPGSV， GLGSV，GAGSV， GBGSV，GPGLL
工作环境	工作温度	-40℃至+85℃
	存储温度	-40℃至+125℃

图 1-1-2 WHEELTEC G70 产品参数

1.2接口说明

WHEELTEC G70 模块引出 12 个调试引脚，其中串口 2 为 232 电平输入输出，RXD1/TXD1 为 TTL 电平输出输出。调试引脚线序图如下所示。

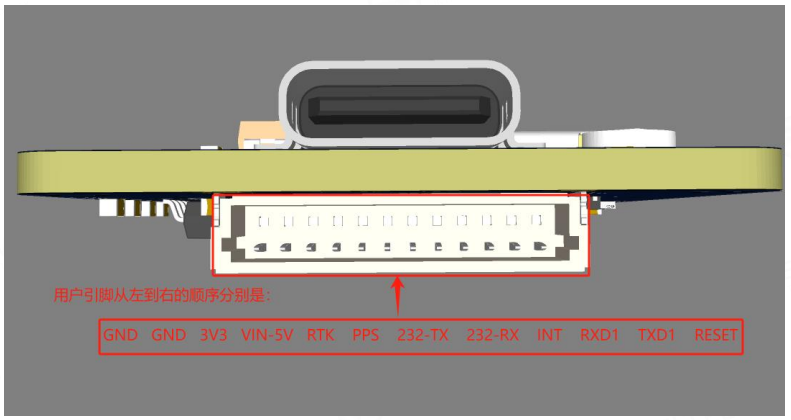


图 1-2-1 WHEELTEC G70 线序图

1.3通讯协议

WHEELTEC G70 模块支持 NMEA-0183V4.10 、RTCM 3.3、UBX 协议。

① NMEA 协议

WHEELTEC G70 模块的数据是基于 NMEA0183 通讯协议发送的，默认输出 NMEA 数据，系统输出的 NMEA 语句包括 GNRMC，GNVTG，GNGGA，GNGSA，GPGSV，GLGSV，GAGSV，GBGSV，GPGLL。详细通讯协议请查阅用户资料中的 1.用户手册\WHEELTEC_G70 通信协议\CASIC 多模卫星导航接收机协议规范.pdf 文档。在 u-center 上位机中可以左上角 View 或者 F9 打开 Message Views 查看 NEMA 消息，选中语句后使用鼠标右键设置模块是否输出该语句。

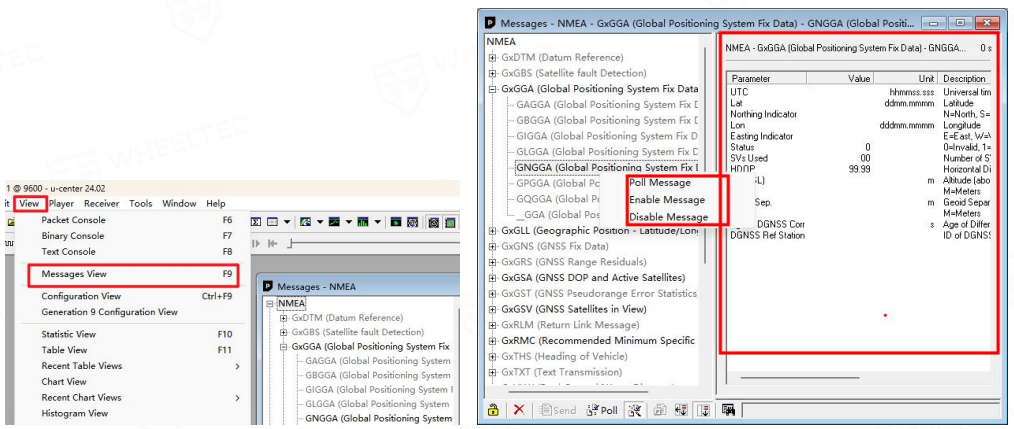


图 1-3-1 Message Views 调试窗口

② RTCM 3.3 协议

RTCM SC10403.3(简称 RTCM3.3)是差分系统在全球范围使用的标准协议之一，它既是一种协议也是一种标准数据格式。RTCM 3.3 协议是 RTCM 发布的一项标准，主要用于实时差分全球卫星导航系统（GNSS）的数据传输，为卫星导航系统中的移动站提供差分改正数据，提高其定位精度。RTCM3.3 对比旧版新增内容如图所示。RTCM3.3 的协议文档并未开源，资料提供了 RTCM3.2 的协议文档供用户参考使用。

Version	Messages Defined	Change Description
3.3	1-100 1001-1039 1042 1044-1046 1057-1068 1071-1230 4001-4095	Added Experimental messages (1 – 100) BDS Ephemeris (1042) Galileo I/NAV Ephemeris (1046) SBAS MSM (1101-1107)

图 1-3-2 RTCM3.3 协议更新内容

RTCM3.3 信息中包含的数据包括由参考站进行的载波相位和伪距测量。参考站是一个 GNSS 接收器，它像通常的接收器一样处理 GNSS 信号，但位置是预先知道的，且具有出色的精度。RTCM3.3 数据从参考站传输到另一个 GNSS 接收器（"流动站"），使该接收器能够补偿其测量误差，从而提高其定位精度。若想模块获得 RTK 解，则 RTK 定位所需的 RTCM 消息为下表所示。

RTK 定位所需的 RTCM 消息	
消息类型	描述
RTCM 1005	固定RTK参考站ARP
RTCM 1074、1075 或 1077	GPS MSM4、MSM5 或 MSM7
RTCM 1084、1085 或 1087	GLONASS MSM4、MSM5 或 MSM7
RTCM 1094、1095 或 1097	Galileo MSM4、MSM5 或 MSM7
RTCM 1230	GLONASS 码相偏差

图 1-3-3 RTCM 消息说明

关于 RTCM3.3 的更多详细信息，可以跳转查看 RTCM3.3 协议说明。在 RTK 流动站模式下运行的 WHEELTEC G70 可以解码以下 RTCM 3.3 消息。注：消息类型号前三位 107 代表 GPS，108 代表 GLONASS，109 代表 Galileo，111 代表 QZSS，112 代表 BDS。最后一位表示数据类型 MSM 的内容类型：1~7。消息 MSM1-MSM5 是标准精度消息，MSM2 仅包含相位范围可观测量，在处理低带宽数据链路和/或高速率传输时提供更大的灵活性。MSM6 和 MSM7 是高精度消息，包含与 MSM4 和 MSM5 相同的字段，但具有更高的分辨率。

消息类型	描述
RTCM 1001	仅 L1 GPS RTK 可观测值
RTCM 1002	仅扩展 L1 GPS RTK 可观测值
RTCM 1003	L1/L2 GPS RTK 观测值
RTCM 1004	扩展 L1/L2 GPS RTK 可观测值
RTCM 1005	固定RTK参考站ARP
RTCM 1006	固定 RTK 参考站 ARP 与天线高度
RTCM 1007	天线描述符
RTCM 1009	仅 L1 GLONASS RTK 可观测值
RTCM 1010	仅扩展 L1 GLONASS RTK 可观测值
RTCM 1011	L1/L2 GLONASS RTK 可观测值
RTCM 1012	扩展 L1/L2 GLONASS RTK 可观测值
RTCM 1033	接收器和天线描述
RTCM 1074	GPS MSM4
RTCM 1075	GPS MSM5
RTCM 1077	GPS MSM7
RTCM 1084	GLONASS MSM4
RTCM 1085	GLONASS MSM5
RTCM 1087	GLONASS MSM7
RTCM 1094	Galileo MSM4
RTCM 1095	Galileo MSM5
RTCM 1097	Galileo MSM7
RTCM 1124	BeiDou MSM4
RTCM 1125	BeiDou MSM5
RTCM 1127	BeiDou MSM7
RTCM 1230	GLONASS 码相偏差
RTCM 4072.0	参考站 PVT（u-blox 专有 RTCM 消息）

图 1-3-4 RTCM 消息说明

③ UBX 协议

UBX 协议是一种由瑞士公司 u-blox 开发的通信协议，用于与其 GPS 芯片和模块进行通信。这个协议主要用于在设备（如 GPS 接收器、GNSS 接收器等）和它们的控制器（比如微处理器、微控制器等）之间进行数据交换和控制。UBX 数据是由 u-blox GNSS 模块输出的一系列二进制数据包，其中包含了位置、速度、时间、卫星信息等 GNSS 相关的数据。以下是一些常见的 UBX 数据类型，在 u-center 的 Message Views 窗口（左上角 View 或者 F9 打开）可以查看。WHEELTEC G70 的 UBX 版本是 Version 27.12，详细通讯协议请查阅用户资料中的 1.用户手册\WHEELTEC_G70 通信协议\zedf9p 接口说明.pdf。

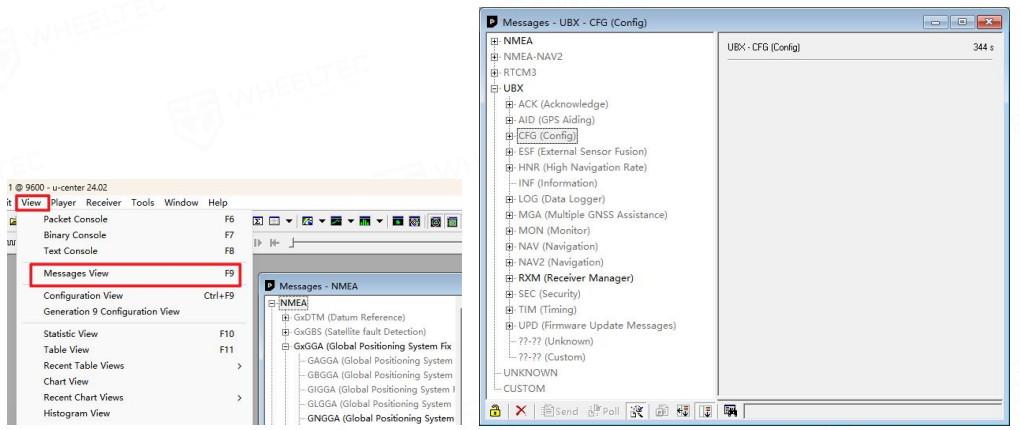


图 1-3-5 UBX 消息界面

NAV 数据：包含了定位和导航相关的数据，如位置、速度、时间等。

AID 数据：包含了辅助数据，用于快速启动、快速定位等目的。

ACK/NACK 数据：用于确认或者拒绝上位机发送的指令。

CFG 数据：用于配置模块的参数，包括输出消息的类型和频率、定位模式、卫星系统的选择等。

MON 数据：用于监控模块的状态和性能，包括内存使用情况、CPU 使用情况等。

RXM 数据：接收机管理相关的数据，如接收机状态、卫星跟踪情况等。

UPD 数据：固件更新相关的数据。

2. 上位机介绍与安装

2.1 U-center 简介与安装

u-center 评估软件为系用户提供了一种快速、简单的方法来连接 u-blox 的 GNSS 模块，对其进行评估、性能测试、开发和调试，并提供一套用于查看、记录和分析性能的功能。

u-center 是瑞士 u-blox 公司开发的一款强大的 GNSS 评估和可视化工具，可以从官方网站(ublox-download)免费下载。用户可根据 GNSS 评估板型号下载对应的文件，如 u-blox M8、M9、F9 和传统 GNSS 评估版使用 u-center，而 u-blox M10 和 F10 产品则使用 u-center2 来调试。

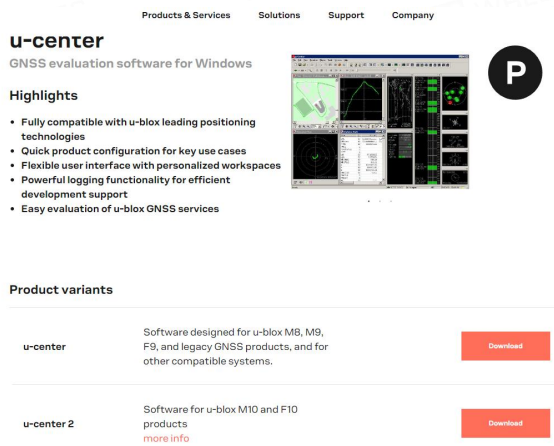


图 2-1-1 u-center 下载界面

下载安装包后解压文件，根据操作指示进行安装。在官网下载的是最新版本 u-center 24.02，操作界面和之前的版本差别不大。Ublox 有一个官方论坛 (https://portal.u-blox.com/s/)，用户可以在论坛中寻找答案或提出问题。

2.2 U-center 视图窗口介绍

U-center 中存在多个调试窗口，开启方式如下：

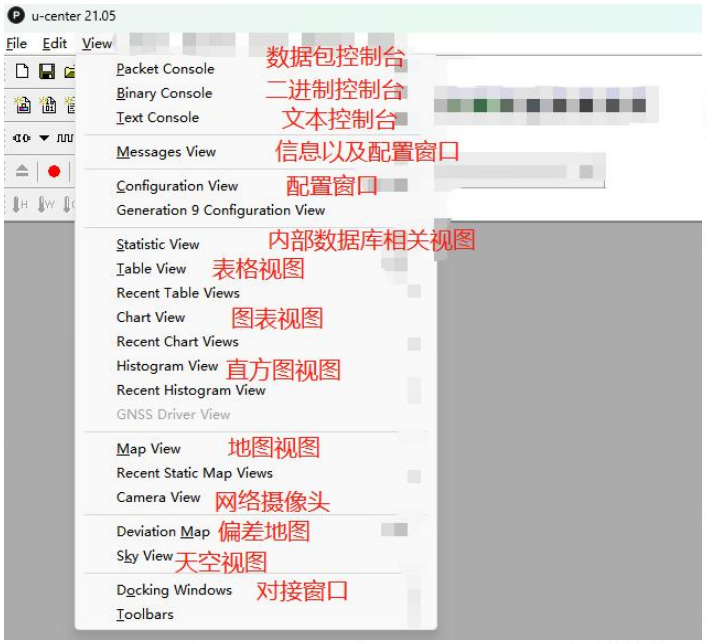


图 2-3-1 u-center 视觉窗口说明

U-center 的主页面和框架如图所示：

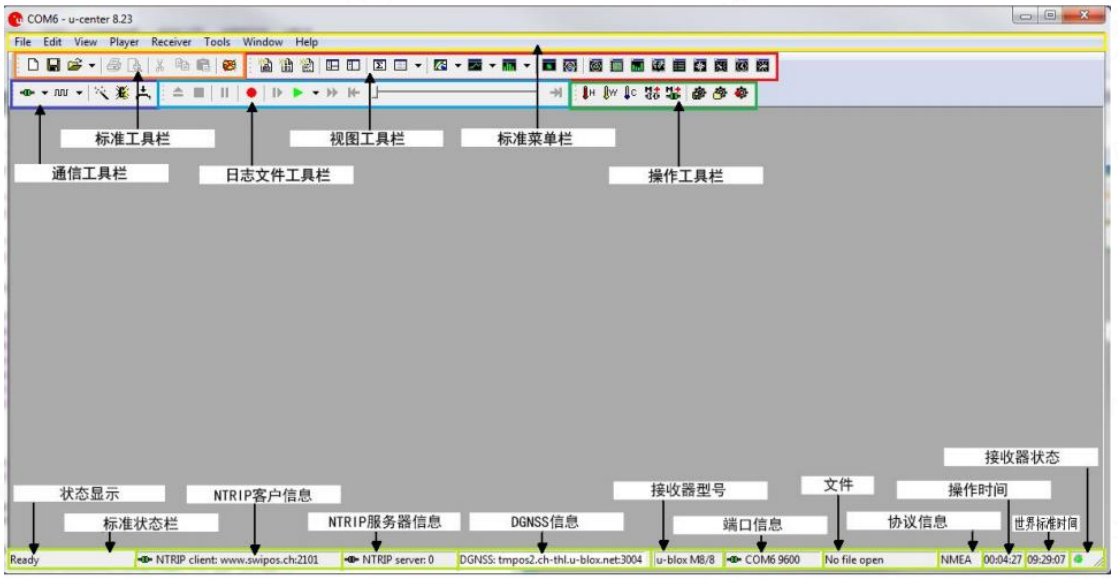


图 2-3-2 u-center 主界面说明

① Message Views

用户可以通过【左上角 View 或者 F9 快捷键】调出 Message Views。消息视图将显示并解码每个已知消息的副本。这些视图可以详细地观察单个消息，它们也可以用于配置 GNSS 设备。配置视图是消息视图的一个子集，并且仅显示要配置接收器的消息。消息视图用于与设备进行通信。显示接收器输出消息（如导航输出、状态和调试信息），可发送输入消息（如配置信息）。

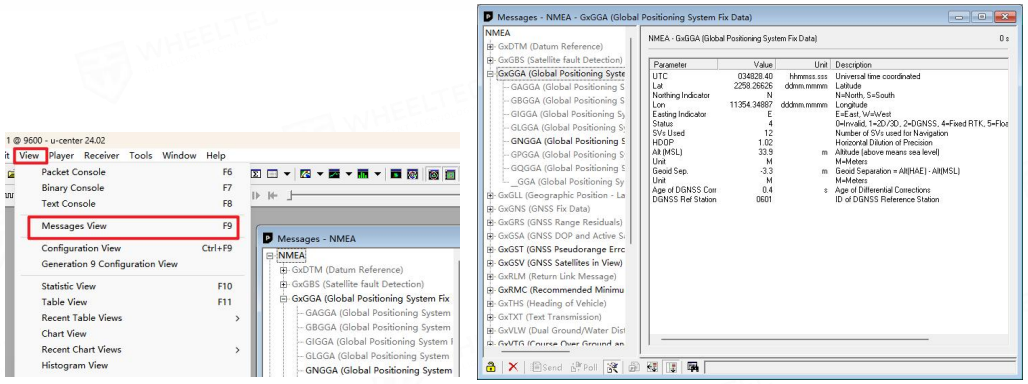


图 2-3-3 Message Views 界面说明

② Packet Console

数据包控制台列出了所有传入和传出的消息，并提供了有关消息长度和类型的信息。打开方式为 View->Packet Console。消息的方向以如下方式显示： R <-表示消息被发送到接收器，R ->表示消息来自接收器，L ->表示消息来自日志文件。点击图示的过滤器开关，可以输入“RMC”，只显示 GPRMC 信息。

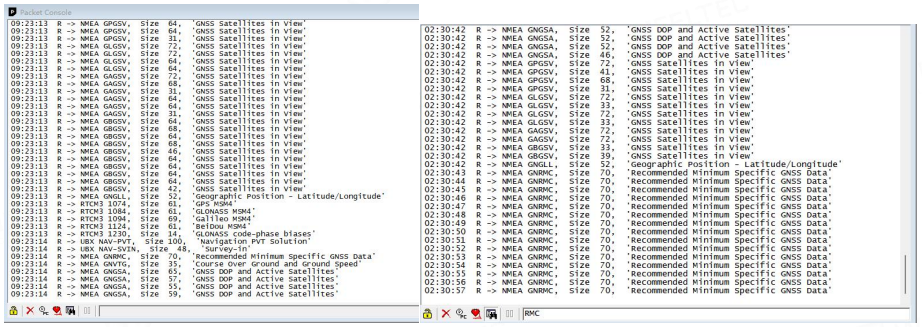


图 2-3-4 Packet Console 界面说明

③ Console Views

控制台视图以文本形式显示消息。打开方式为 View->Binary Console。还有广泛的可用的对评估和测试有用的信息。二进制控制台以二进制和 ASCII 格式列出所有传入的消息。

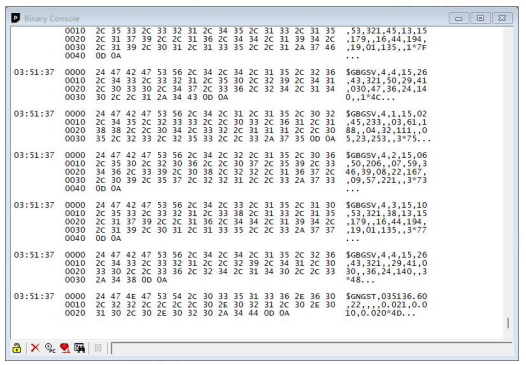


图 2-3-5 Binary Console 界面说明

Text Console 文本控制台以文本形式显示内容消息，如 UBX-INF 或 NMEA 消息。打开方式为 View->Text Console。NMEA 消息显示为标题$Gxyyy，其中 x 代表卫星系统（P = GPS、SBAS、QZSS、L=伽利略、B=北斗、N=GNSS 的任何组合），yyy 代表消息类型（如 ZDA=时间和日期）。

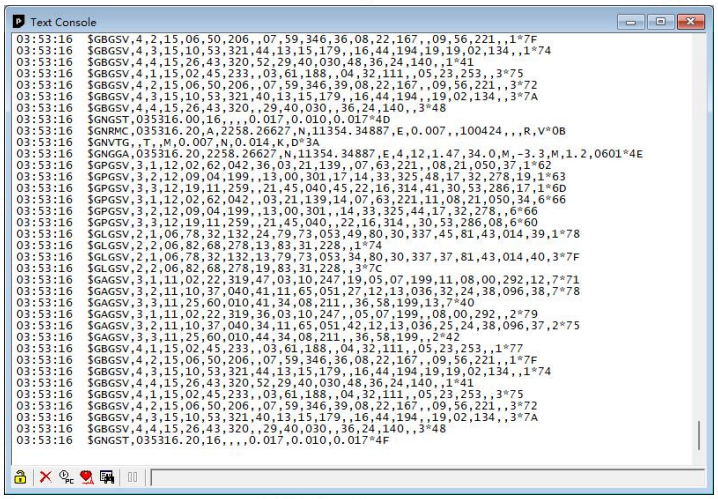


图 2-3-6 Text Console 界面说明

④ Graphical Views

图形视图以图形形式显示数据库中的参数。可以创建图表、直方图和地图视图。还有两个视图（偏差图和天空视图）可用于统计性能和天线模式分析。根据以下图示点击打开需要的配置视图界面。

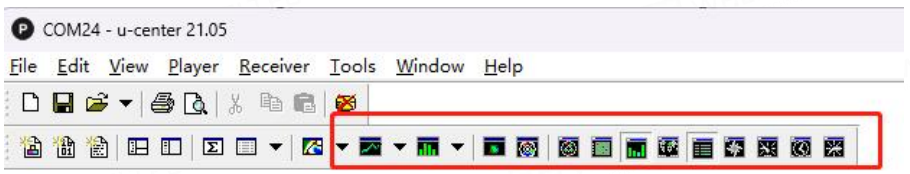


图 2-3-7 图形视图界面说明

将以上配置视图调出，地图视图需要填入 Google map API 后才能正常显示地图，目前测试如图所示：

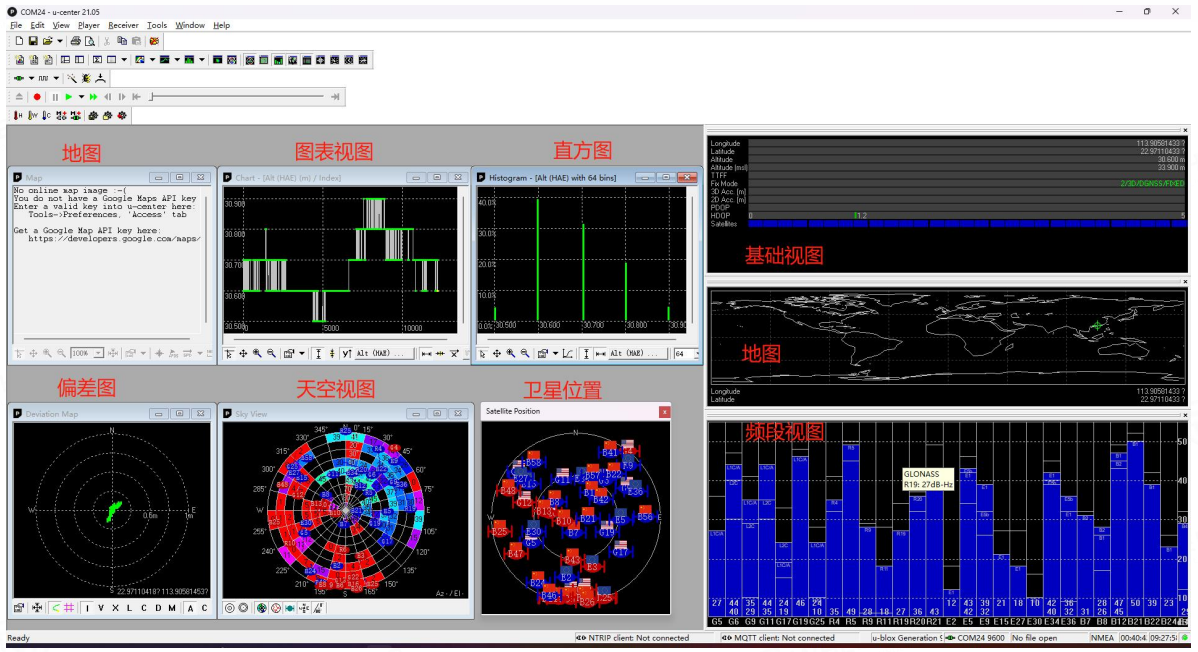


图 2-3-5 图形视图界面说明

针对基础数据视图，各参数解释如下：

Longitude-经度，Latitude-纬度，Altitude-海拔高度，Altitude (msl)-基于平均海平面的海拔高度，TTFF-首次定位时间，Fix Mode-定位模式/定位状态，3D Acc-三维定位精度,2D acc-二维定位精度，PDOP-位置精度因子，HDOP-水平精度因子，satellites-卫星状态。

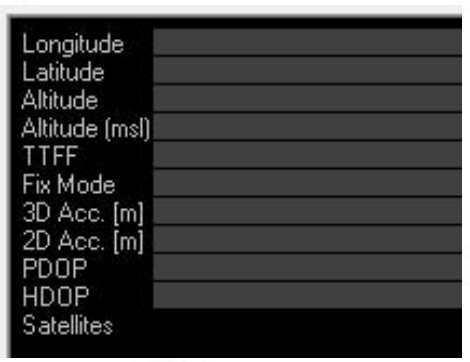


图 2-3-6 基础视图界面说明

⑤ Tabular Views

表格视图以表格形式显示数据库的参数。Table view 中用户可以自由配置以允许自定义表。Statistic view 将显示所有可用的数据库值（从设备传输或由 u-center 计算）。打开方式为 View->Table view 和 View->Statistic view。

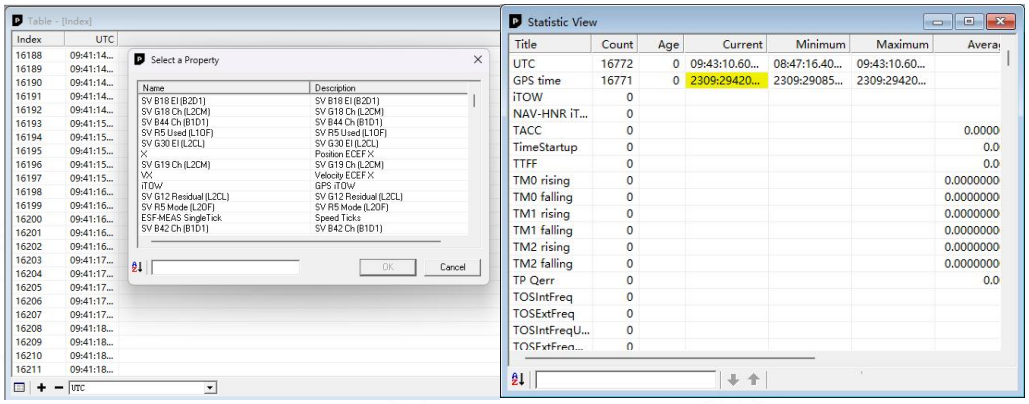


图 2-3-7 表格视图界面说明

⑥ Docking Windows

对接窗口可以停靠到 u-center 的框架上。有模拟手表、指南盘、世界地图、高度和速度计。还有对接窗口，显示了当前的信号功率和由该设备接收到的卫星星座，以及 GNSS 状态的摘要。根据 View->Docking Windows 打开所有窗口：注意：如果窗口全部显示，则 u-center 有可能会卡住并退出程序。

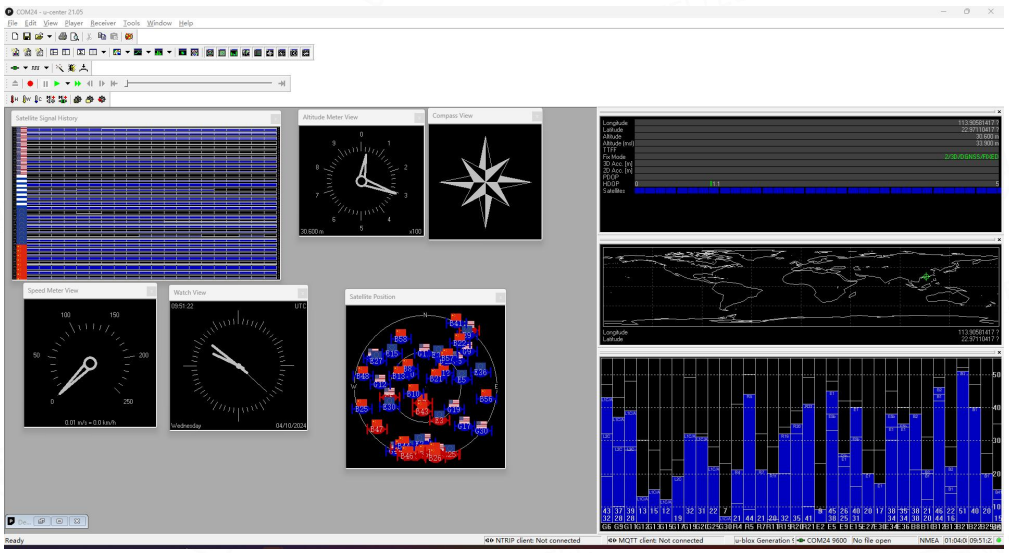


图 2-3-7 对接窗口视图界面说明

2. 3连接 WHEELTEC G70 模块

① 连接操作

安装完 u-center 后，双击启动 u-center 软件。

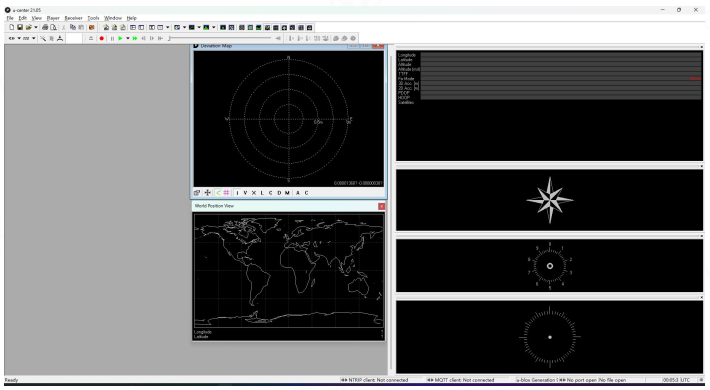


图 2-4-1 u-center 开启界面

连接方式，点击左上角通信工具栏中选择 GNSS 模块的端口，然后点击第二个选项，选择 GNSS 模块的波特率，默认为 9600，成功连接后图标变为绿色。



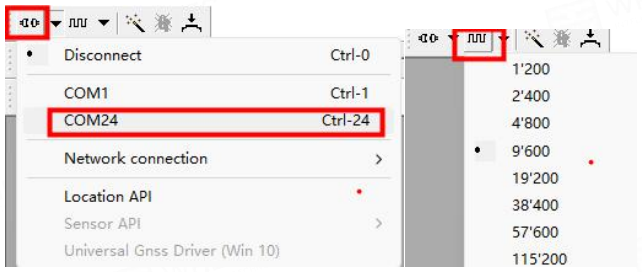


图 2-4-2 u-center 连接上位机操作

连接成功后，如果 u-center 与 GNSS 模块通信正常，则 u-center 右下角的绿灯会闪烁。 

② 模块初始化

首先初始化模块，左上角 View 或者 F9 打开 Message Views->UBX->CFG->CFG->Revert to default configuration，在 Devices 中选中 01234 后点击左下角的【Send】。模块初始化后，默认为移动站配置。

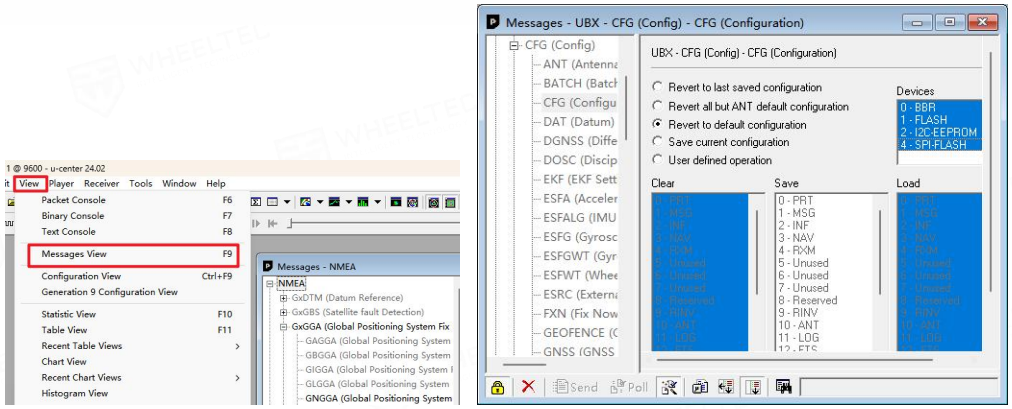


图 2-4-3 模块初始化操作

③ 调试窗口

查看数据信息，用户可以根据自己的需求打开调试窗口，如打开基础数据视图查看定位基本信息：View->Docking Windows->Data

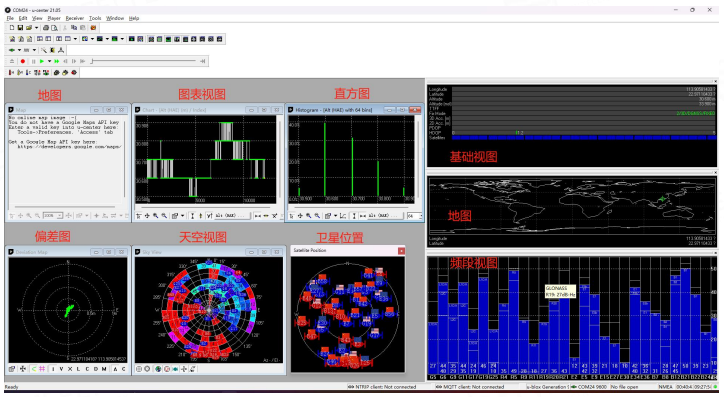


图 2-4-4 调试窗口说明

关于右侧的 data-fix mode 状态栏，说明如下

2D：普通二维定位模式，无差分

3D：普通三维定位模式，无差分

3D/DGNSS：星基增强系统差分定位，无 RTK

3D/DGNSS/Float：流动站 RTK 差分定位，但还在定位中

3D/DGNSS/Fix：流动站 RTK 差分定位，已稳定

TIME：RTK 基站稳定后的模式，此时，接收机位置固定，不考虑自身的随机移动，提高时间同步的精度。

2.4 常用调试说明

① 配置保存

用户在使用模块时，会在 u-center 上位机中做一些配置，配置完后需要手动保存配置。保存位置在左上角 View 或者 F9 打开 Message Views->UBX->CFG->CFG 页面中，点击【Save current configuration】，并点击左下角的【Send】按钮即可保存配置。

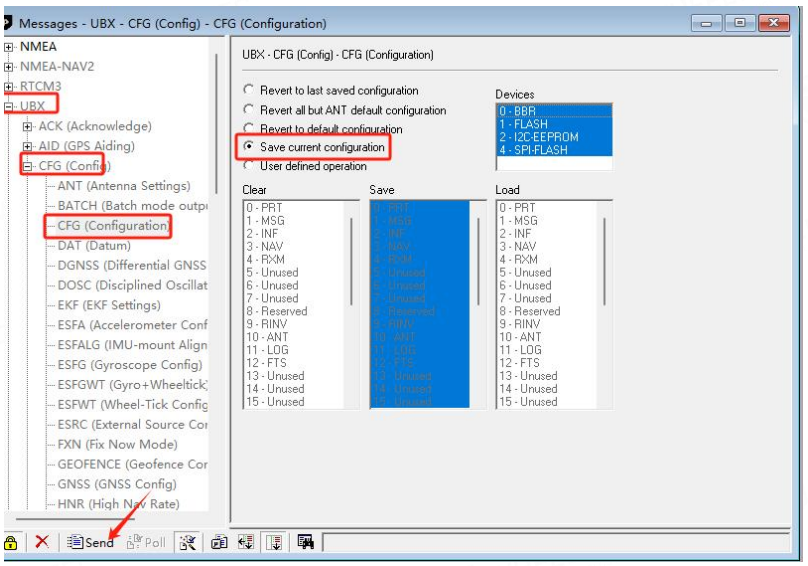


图 2-5-1 配置保存

② 恢复出厂设置

用户在使用模块时，有时需要恢复出厂设置使用。恢复出厂设置按钮在左上角 View 或者 F9 打开 Message Views->UBX->CFG->CFG 页面中，点击【Revert to default configuration】，并点击左下角的【Send】按钮即可将模块恢复出厂设置。

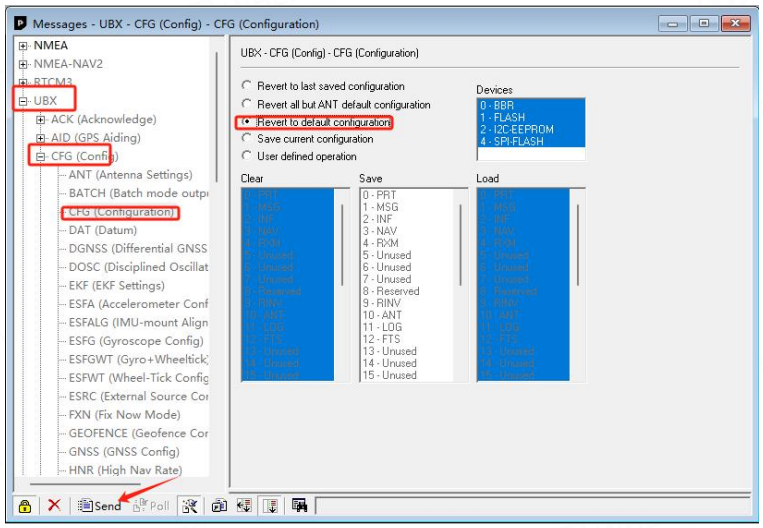


图 2-5-2 恢复出差设置

③ 显示精度信息

模块接上 u-center 时，基础视图显示信息并不完整。需要吧精度信息和 TTFF 进行显示出来。

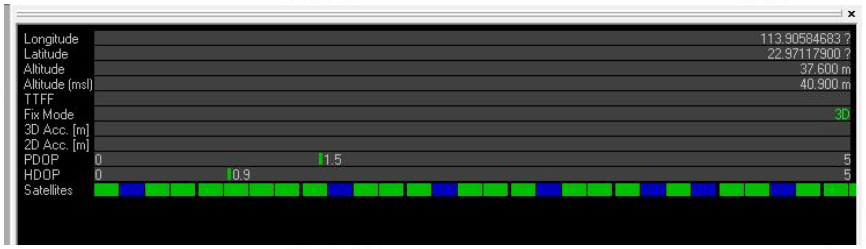


图 2-5-3 基础视图

精度信息显示：左上角 View 或者 F9 打开 Message Views->UBX-NAV-PVT，鼠标右键点击 PVT，选择【enable message】

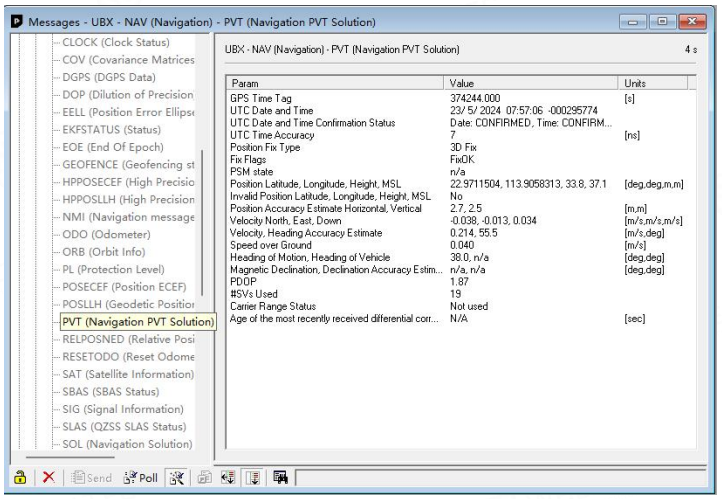


图 2-5-4 PVT 配置

左上角 View 或者 F9 打开 Message Views->UBX->NAV->STATUS 查看定位状态 TTFF，鼠标右键点击 STATUS，选择【enable message】

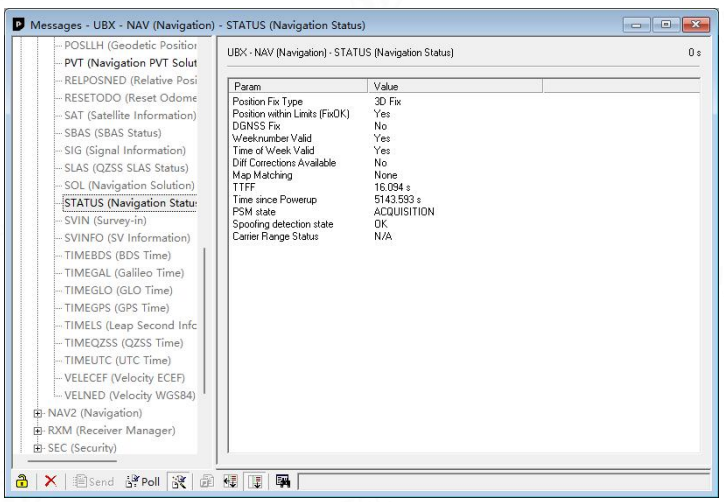


图 2-5-5 定位状态配置

此时，基础视图的信息已经显示完成。设置完成需要在左上角 View 或者 F9 打开 Message Views->UBX->CFG->CFG 页面保存配置。

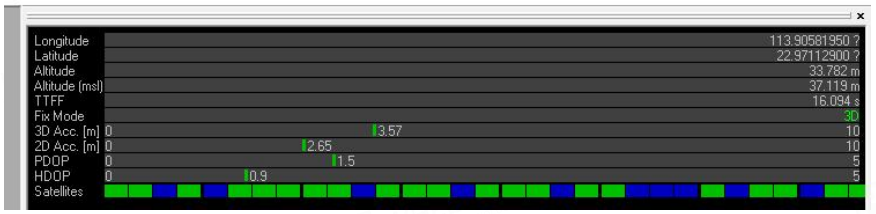


图 2-5-6 配置后的状态栏

④ 修改定位频率

WHEELTEC G70 模块默认定位频率为 1，支持定位频率为 1-20HZ，但是最好不要超过 5HZ，否则会存在丢包情况。修改波特率，左上角 View 或者 F9 打开 Message Views->UBX->CFG->RATE 页面修改，将 Measurement Period 改为 200ms，对应的频率将变为 5HZ。设置完成点击【Send】按钮后，按照同样的步骤把 Time source 的 0-4 都修改一下。需要在左上角 View 或者 F9 打开 Message Views->UBX->CFG->CFG 页面保存配置。

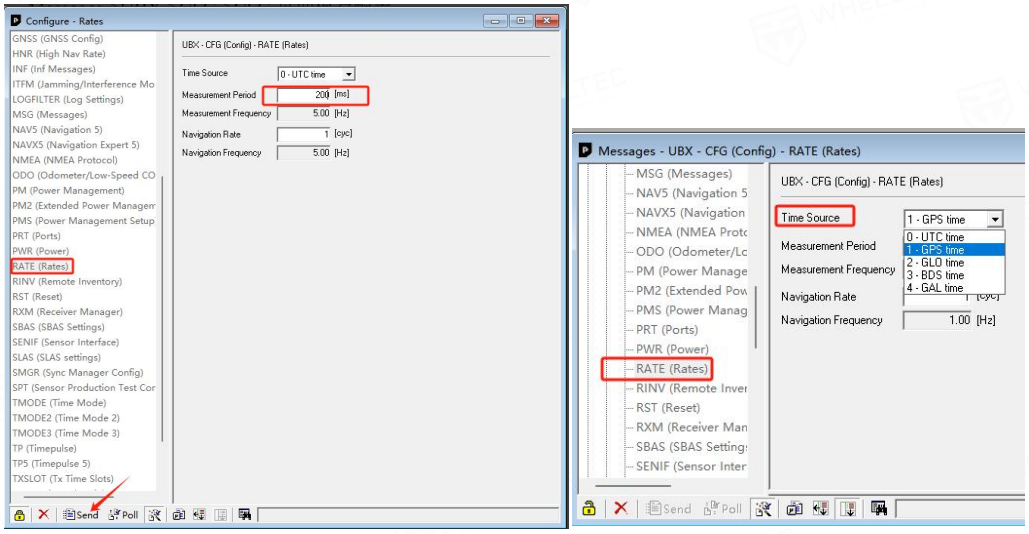


图 2-5-7 定位频率修改

⑤ 设置 UBX 语句输出

例如，用户需要设置模块输出 UBX->RXM->RAWX 消息数据，则点击左上角 View 或者 F9 打开 Message Views->UBX->RXM->RAWX，鼠标右键点击 RAWX，设置【enable message】。设置完成需要在左上角 View 或者 F9 打开 Message Views->UBX->CFG->CFG 页面保存配置。

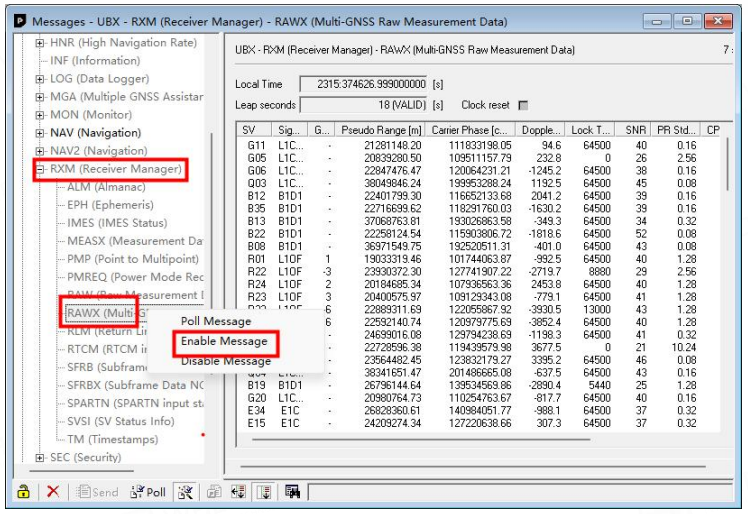


图 2-5-8 设置 ubx 语句输出

⑥ 设置 MNEA 语句输出

例如，用户需要设置模块输出 NMEA->GXGLL 消息数据，则点击左上角 View 或者 F9 打开 Message Views->NMEA->GXGLL，鼠标右键点击 GXGLL，设置【enable message】。设置完成需要在左上角 View 或者 F9 打开 Message Views->UBX->CFG->CFG 页面保存配置。

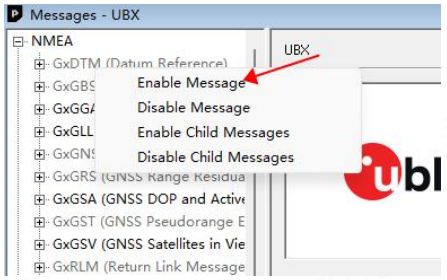


图 2-5-9 配置界面

NMEA 语句默认输出为 GN*语句，如果用户需要改为 GP*或者 GB*语句或其他语句输出，则需要按照如下步骤配置。左上角 View 或者 F9 打开 Message Views->UBX->CFG->NMEA 配置界面，在右边的 Main Talker ID 选择卫星类型即可。GSV 语句需要单独设置，选择 0 则输出 GNGSV，选择 1 则根据用户配置的 Main Talker ID 类型输出 GSV 语句。设置完成点击【Send】按钮后，需要在左上角 View 或者 F9 打开 Message Views->UBX->CFG->CFG 页面保存配置。

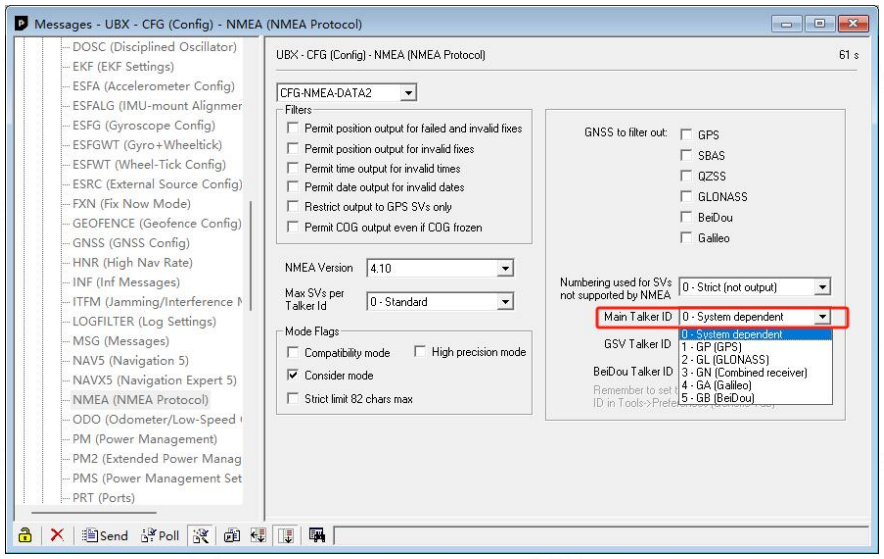


图 2-5-10 配置界面

如果需要设置过滤某种卫星语句，可以在以上的页面中，右边的【GNSS to filter out 中勾选需要过滤的卫星。

⑦ 修改 NMEA 语句为高精度输出

左上角 View 或者 F9 打开 Message Views->UBX->CFG->NMEA 页面，勾选【High precision mode】后，点击【Send】发送配置。同时需要在左上角 View 或者 F9 打开 Message Views->UBX->CFG->CFG 页面保存配置。

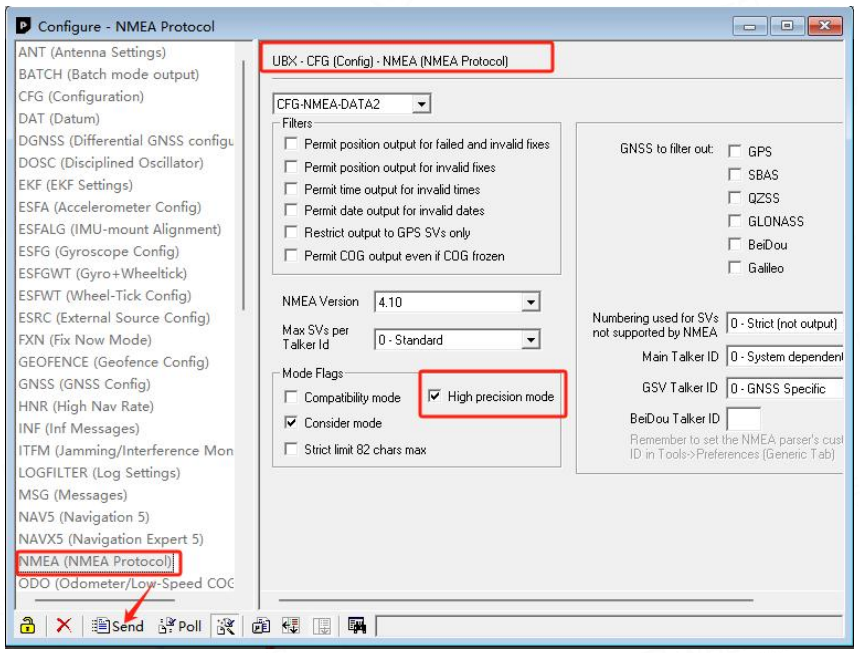


图 2-5-11 配置界面

3. 安装驱动

3.1 安装 CH340 驱动

Windows 系统识别 4G DTU 模块需要先安装驱动，使用 CH340 驱动。

打开附送资料包中的 4.软件工具->3.软件驱动-> CH340 驱动(windows 使用).zip，解压到本地后，打开 CH340 驱动(windows 使用)-> ch340 驱动文件夹，双击运行 SETUP.EXE 程序，在弹出的窗口中点击安装即可。



图 3-1-1 CH340 驱动文件

按照提示点击【安装】按钮，等待一段时间后即可完成安装，如图所示。



图 3-1-2 CH340 驱动安装

4. 接入 RTK 差分信号

4.1 GNSS 定位原理与 RTK 简介

① GNSS 定位原理

GPS 的工作原理是使用绕地球运行的卫星将信号传输到地面上的 GPS 接

收器，然后接收器根据信号从卫星传输到接收器所需的时间计算其位置。通过接收来自三个或更多卫星的信号，接收器可以确定其纬度、经度和高度。

② RTK 差分定位

RTK（Real-Time Kinematic）差分技术是一种基于卫星的精密定位技术，可提供高精度的实时定位。RTK 通过使用两个 GPS（或 GNSS）接收器、一个位于已知位置的参考接收器和一个四处移动并收集数据的流动站接收器来工作。通过基准站播发的差分矫正报文(RTCM)来实现厘米级高精度定位。为获得厘米级精度的定位结果，通常需要用到 RTK 算法引擎。

在已知精确位置的地点设置基准站接收机，基准站接收机播发差分数据（包含基准站接收机的类型、位置、观测数据），流动站接收机实时接收差分数据和卫星信号，进行 RTK 解算，当流动站接收机消除观测数据中的误差，并且“固定”载波相位观测量的整周数，获得厘米级位置信息时，即实现了 RTK 固定解算。只要流动站准确的进入固定解算状态，并且跟踪的卫星没有失锁，差分数据没有中断，那么流动站就可以持续的提供厘米级的位置信息。但如果流动站最初的固定解算位置有偏差，或者因为环境遮挡等原因导致卫星信号失锁，或者因为数据传输链路导致差分数据中断，那么流动站提供的位置信息可能是分米级或者米级。

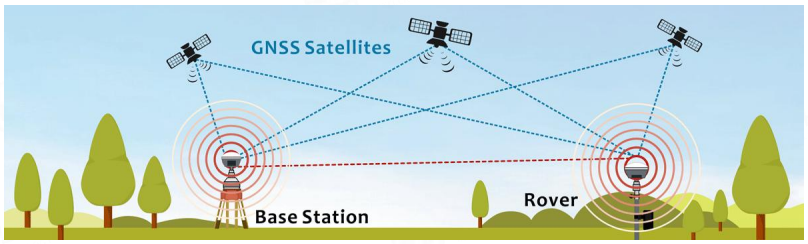


图 3-1-1 RTK 系统

4.2 CORS 简述

CORS（Continuously Operating Reference Stations，连续运行参考站）是一种基于全球定位系统（GPS）和其他卫星导航系统（如 GLONASS、Galileo 和北斗等）的高精度定位技术。通过在地面上建立一系列固定的参考站点，将这些站点的观测数据实时传输到中心控制站进行处理和分析，从而提供高精度的定位、导航和时间服务。可以将 CORS 定义为一个或若干个固定的、连续运行的 GNSS 参考站或基准站。

WHEEELTEC G70 支持用户通过移动 CORS 账号或千寻账号使用 CORS 系

统，获得 RTK 差分信号以提高模块的定位精度。

4.3 NTRIP 简述

RTK 技术被许多现代 GNSS 接收器采用，支持 RTCM 3.3 协议。RTCM 3.3 消息中包含的数据包括基站进行的载波相位和伪距测量。RTCM 3.3 数据从 GNSS 基站传输到 GNSS 流动站，使该接收器能够补偿其测量误差，从而提高其定位精度。

NTRIP 是一种用于实时差分定位的协议，通过 TCP/IP 网络获取来自基站的实时差分定位数据(一般是传输 RTCM 数据)传输到 NTRIP 服务器，用户通过互联网连接到这些 NTRIP 服务器，下载实时差分数据，传输给 GPS 接收器以提高其定位精度。

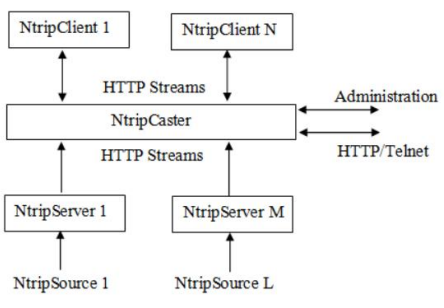


图 3-3-1 NTRIP 系统框图

NTRIP 系统由三个主要软件组件组成:caster、server base 和 client rover。

Ntrip Source 用于生成 GNSS 差分修正数据，并将其发送到 Ntrip Server。

Ntrip Server 将 GNSS 差分校正数据发送到 Ntrip Caster。

Ntrip Caster 是一种 HTTP 互联网服务，作为差分修正数据的中心，负责 GNSS 差分修正数据的接收和发送，充当在 NTRIP 服务器和 NTRIP 客户端之间传输 GRSS 连接数据的通信线路。

用户通过互联网登录 Ntrip Caster 后，Ntrip Client 接收 Ntrip Caster 的 GNSS 差分改正数据或 RTK 定位进行实时校正。

4.4在 u-center 上位机接入 RTK

在 PC 端联网的前提下，使用 u-center 上位机接入 RTK，需要先申请一个 CORS 账号。WHEELTEC_G70 作为移动站，连接并接收千寻位置(中国境内使用)

或其它参考基站服务商的 RTCM3 数据，实现高精度厘米级定位。调试步骤如下：

① 准备一个 CORS 账号

以中国移动账号为例，设置 IP：120.253.239.161，端口为 8002，挂载节点为 RTCM33_GRCE。

② u-center 配置

将 WHEELTEC_G70 模块接入 Windows，打开 u-center 上位机并连接 WHEELTEC_G70 模块。u-center 菜单栏点击打开 Receiver-->NTRIP Client..弹出配置窗口。

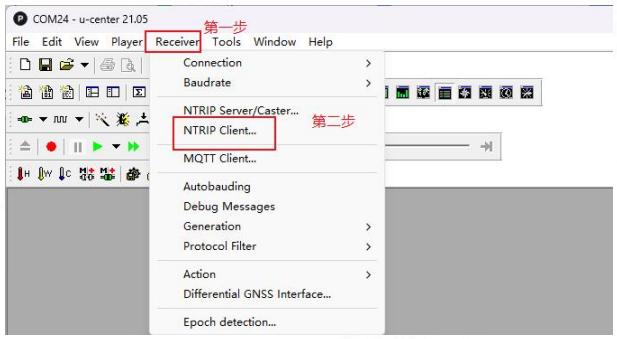


图 3-4-1 u-center 上位机配置 NTRIP

③ 输入 CORS 账密信息

根据购买的 CORS 账号输入地址、端口号、账号密码等信息后，点击 Update source table，然后在 NTPIP mount point 下拉框选择 RTCM33_GRCE 或 AUTO，最后点击 OK 保存数据即可接入 RTK 服务。

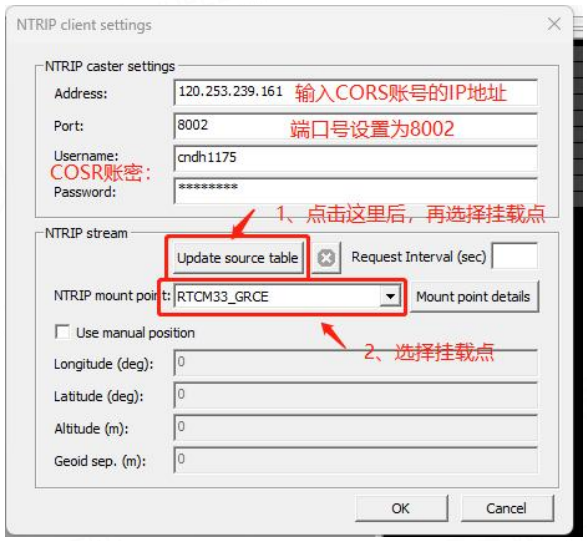


图 3-4-2 u-center 上位机配置 NTRIP

④ 检查连接状态

WHEELTEC_G70 模块根据以上步骤成功接入 RTK 后，u-center 下边的菜单栏会显示 Ntrip 的连接状态，右边数据栏会显示 Fixed，且模块的 RTK 灯会常亮，如果是 Float 状态时，RTK 灯会闪烁。

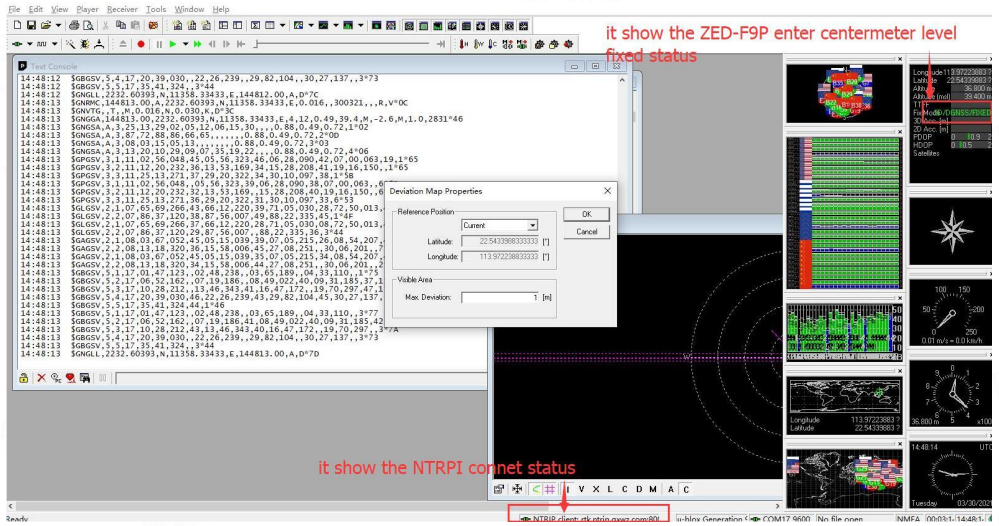


图 3-4-3 RTK 状态界面

4. 5搭配 4G DTU 接入 RTK

在 u-center 上位机接入 RTK，需要先申请一个 CORS 账号。WHEELTEC_G70 作为移动站，连接并接收千寻位置(中国境内使用)或其它参考基站服务商的 RTCM3 数据，实现高精度厘米级定位。调试步骤如下：

① 4G DTU 接线调试

配置 4G DTU 模块接入移动网络，使其和数据处理中心建立连接。SIM 卡安装方向如图所示，当 SIM 卡安装时会听到“咔”的一声，表示 SIM 卡已装备好。该模块为全网通 4G，接入能正常联网的电话卡(标准 SIM 规格尺寸)后可正常使用。

注意：在 DTU 通电的情况下严禁插拔 SIM 卡。

接线步骤：提前将胶棒天线连续 4G DTU，往卡槽里安装标准 SIM 卡(注意：所使用的电话卡需要能正常上网)。4G 模块串口转换器的线分别接入 DTU 的 GND、RX 和 TX 端口，另一端 USB 口接入调试使用的笔记本。将 4G DTU 模块电源 DC 头接接适配器连接电源，此时 4G 模块的指示灯会亮起。



图 3-5-2 4G DTU 接线示意图

② 4G DTU 上位机配置

配置 4G DTU 需要准备一张正常联网的电话卡(标准 SIM 规格尺寸)，将电话卡接入 4G 通信模块，按照以下的接线图示意图接线调试。

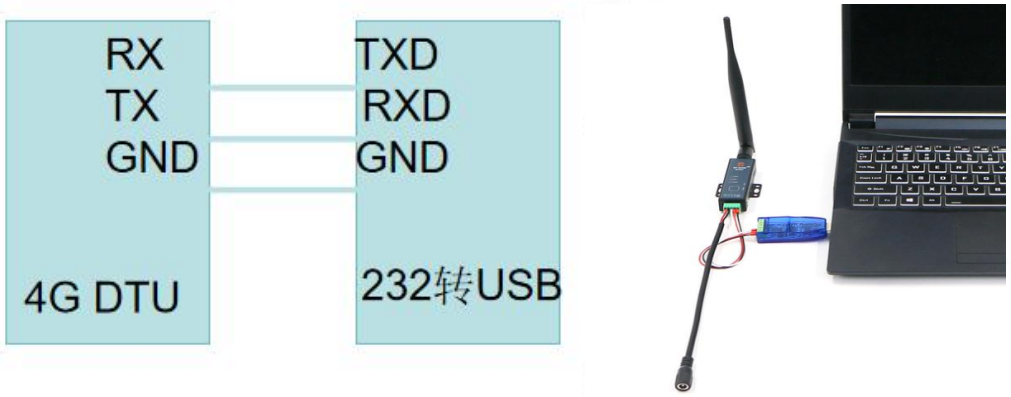


图 3-5-3 4G DTU 接线示意图

Step1：连接 4G DTU

在电脑中打开用户资料->3.软件工具->上位机->4G DTU 配置工具 V2.0.5 软件工具。选择串口号，波特率默认为 115200，点击【打开串口】。



图 3-5-4 4G DTU 配置示意图

Step2：进入配置模式

先点击【进入配置】，再点击【读取配置】，等待参数获取成功后再写入参数。

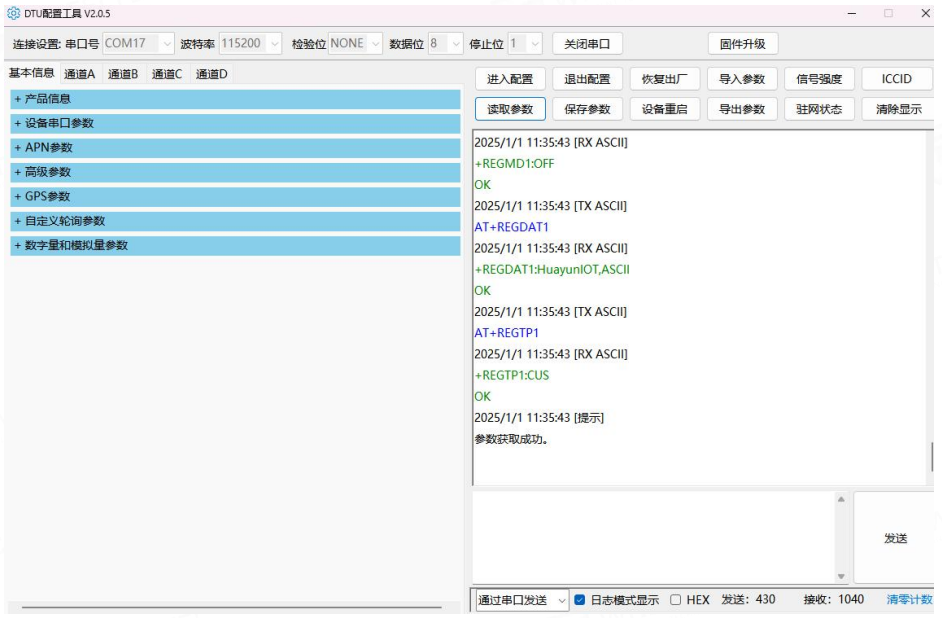


图 3-5-5 4G DTU 配置示意图

Step3：写入配置

在 4G 配置调试工具中，主要是配置 CORS 相关信息。即只需要输入 Nrtip 服务地址、端口号、Nrtip 用户名、密码和挂载点这些重要参数。

在发送窗口输入指令，指令格式如下：

```
AT+NTRIP=addr,port,user,password,mount
```

其中 addr 为 Ntrip 服务器地址，port 为端口号，user 与 password 是 CORS 账号和密码，mount 为挂载点。

如：AT+NTRIP=203.107.45.154,8002,aaaabbbb,1aa2bb3cc,AUTO

*按一下”shift+Enter”键后再点击发送，*发送成功后会返回【OK】。

Step4：保存配置

点击保存参数，窗口会返回【设置并保存参数成功】。如果这一步失败，可以重新读取参数再配置一遍 CORS 账号，重新保存参数。设置并保存参数成功后表示已经配置完成

注意：在模块通电的情况下严禁插拔电话卡。

CORS 账号说明：

CORS 账号常用的有中国移动账号和千寻定位账号。端口都是填 8002。中国移动账号 Ntrip 服务器地址：120.253.239.161 千寻定位 Ntrip 服务器地址：203.107.45.154。Ntrip 用户名和密码就填 CORS 账号密码，挂载点选择 RTCM33_GRCE 等。

Step5：查询状态

成功接入 RTK 后，4G 通信模块的亮灯情况为：Power 灯常亮，Work 灯闪烁，Data 灯闪烁。

③ 接入 G70 前的配置工作

4.5.③.1. 配置串口 2 输出

使用 Type-C 数据线将模块连接到电脑端，打开 U-center 上位机。使用快捷键【ctrl+F9】打开 Configure 窗口，选择 PRT 页面配置串口输出。在 Target 下拉选项选中 2-UART2，设置为 RTCM3 输入，NMEA 输出，且波特率为 115200。如图所示。点击【Send】发送配置。设置完成点击【Send】按钮后，需要在左上角 View 或者 F9 打开 Message Views->UBX->CFG->CFG 页面保存配置。

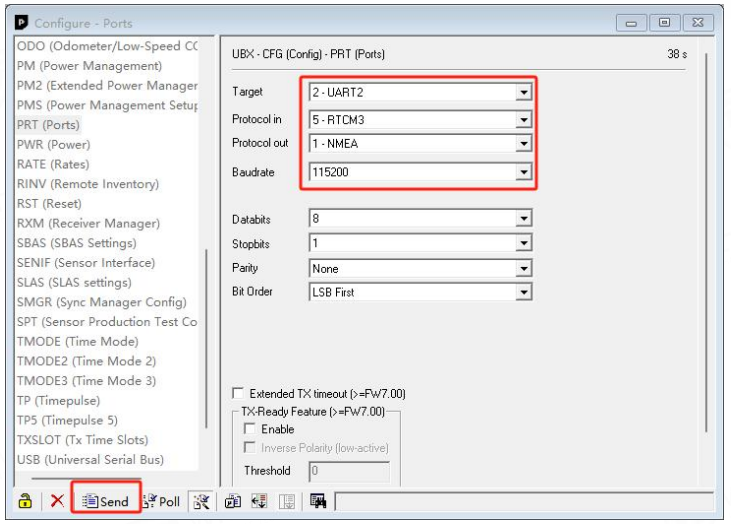


图 3-5-5 设置串口 2 输出内容

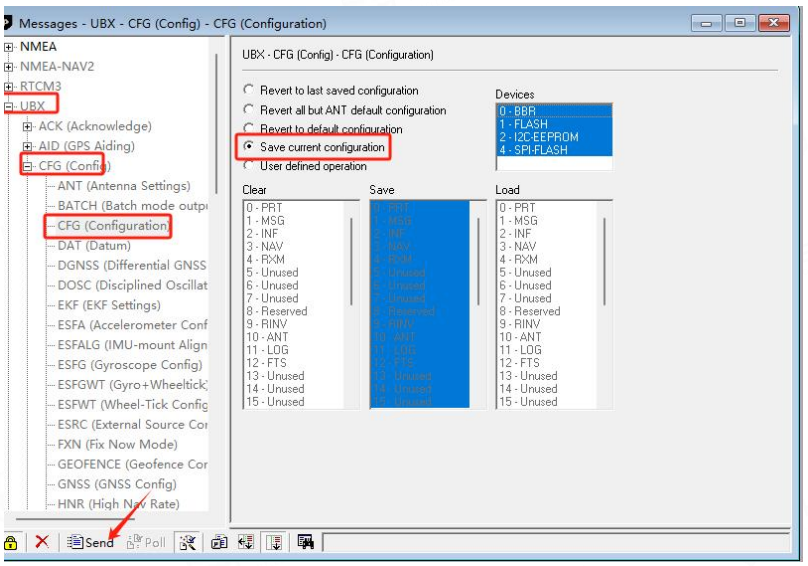


图 3-5-6 保存配置

4.5.③.2. 打开 NMEA 高精度模式

参考 2.5.7 小节内容。

4.5.③.3. 修改定位频率

参考 2.5.4 小节内容。

4.5.③.4. 4G DTU 连接 G70

配置了 CORS 账号之后，通过 WHEELTEC G70 的调试线将 4G 模块连接到 G70 使用。接线方式如下所示。

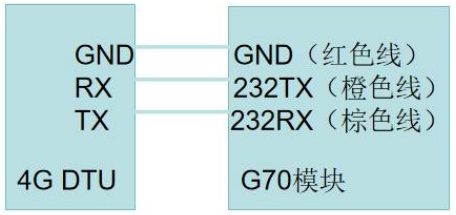


图 3-5-7 G70+4GDTU 接线示意图

实物接线图如下所示：



图 3-5-8 G70+4GDTU 接线图

在完成 G70 使用前配置工作和 4G DTU 的 CORS 账号配置后，正常通电后指示灯状态为：G70——电源红灯常亮，PPS 蓝灯闪烁、RTK 绿灯常亮/闪烁，串口 2 数据灯白灯闪烁。4G DTU 模块——Power 灯常亮，Work 灯闪烁，Data 灯闪烁。

④ 异常处理

4.5.④.1. G70 单点定位测试

单点定位时蘑菇头天线可以在靠窗处测试，测试 RTK 时蘑菇头天线必须放置在开阔处。

4.5.④.2. G70 的 232 灯不闪烁

——短接 232RX 和 TX 时，232 灯是否会闪烁？

会：表示 G70 串口 2 配置有输出

不闪烁：G70 串口 2 无数据输出

如何配置串口 2 输出，可以看用户手册的 3.5.3.1 节内容，有配置串口 2 输出教程。

4.5.④.3. G70 的 232 灯在短接时正常，接入 4G 模块后不闪烁

——确认 G70 串口 2 的波特率为 115200；

——确认 4G 模块配置正确：确认 账号、挂载点

4.5.④.4. CORS 账号是否有效？

——使用 CORS 账号搭配 G70 上位机(笔记本需要保持网络通畅)配置 ntrip 服务，G70 能成功进入 RTK，则账号是有效的

4.5.④.5. CORS 账号确认有效，G70 单点定位成功，但是无法进入 RTK 定位

——可以重新配置 4G DTU 模块，在 4G 模块的上位机界面，进入配置后，点击读取配置，在点击恢复出厂，恢复出厂后，点击保存参数，然后退出配置，模块硬件断电重启。断电重启完成后重新接入，然后配置 cors 账号即可。

5. ROS1 例程调试

WHEELTEC G70 模块可以通过解析 NMEA183 数据或 UBX 数据获得定位信息。用户可以根据自己的需求选择例程使用。

5.1 固定串口号

在 Windows 中需要把 WHEELTEC G70 模块上的 CH9102F 芯片串口号改为 0005，用 USB 线把模块连接电脑，通过修改串口号软件\CH34xSerCfg.exe 修改并固定,操作如下图：

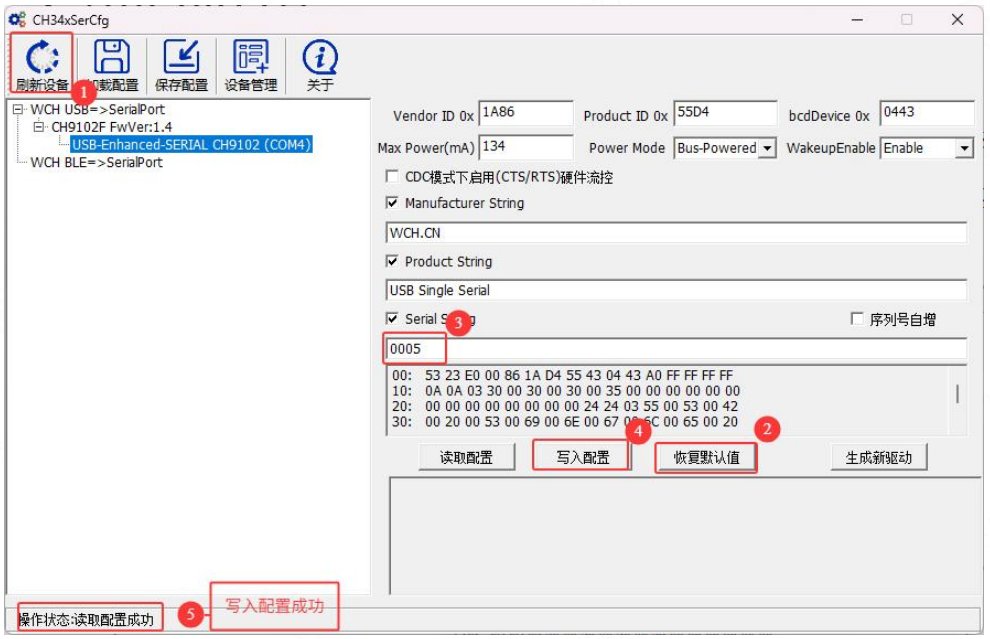


图 4-1-1 修改串口号

① 设备创建别名

外设对应的串口名在 linux 中一般都是会变化的，为了避免手动选择，这里可以通过给 USB 设备创建别名的方式解决。别名文件存放在源码文件夹里的 wheeltec_gnss.sh 文件中：



图 4-1-1 wheeltec_gnss.sh 文件内容

依次运行以下两个指令，即可完成创建别名的工作。

```
文件赋权：sudo chmod 777 wheeltec_gnss.sh
执行脚本：sudo sh wheeltec_gnss.sh
```

把 WHEELTEC G70 模块连接到 Linux 系统中，在终端运行‘ll /dev’查看设备：

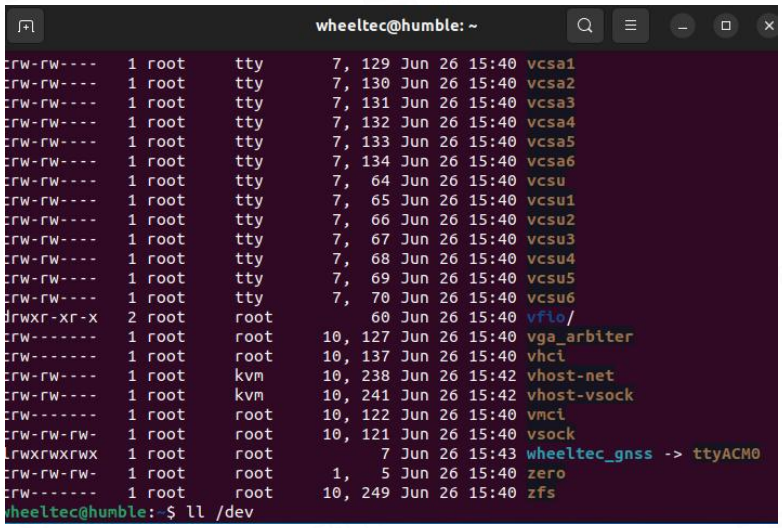


图 4-1-2 别名效果

已经显示成功用 wheeltec_gnss 这个别名来代表 G70 模块了，后续不管接到哪个 USB 口，使用的时候均不需要考虑端口号变化问题。

5.2 NMEA183 解析例程

将 ROS 源码文件夹中的 nmea_navsat_msg 和 wheeltec_gps_driver 两个功能包拷贝至用户自己的工作空间中。

nmea_navsat_msg 功能包为 nmea 消息类型 msg 文件源码，用户也可以使用指令二进制安装：

```
sudo apt install ros-melodic-nmea-msgs -y
```

源码链接参考：https://github.com/ros-drivers/nmea_msgs

wheeltec_gps_driver 功能包是基于 nmea_navsat_driver 修改的，nmea_navsat_driver 源码参考：https://github.com/ros-drivers/nmea_navsat_driver

将两个功能包拷贝至工作空间后，使用’catkin_make’指令编译功能包。也可以使用单独编译指令：

```
catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES="nmea_navsat_msg"
catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES="wheeltec_gps_driver"
```

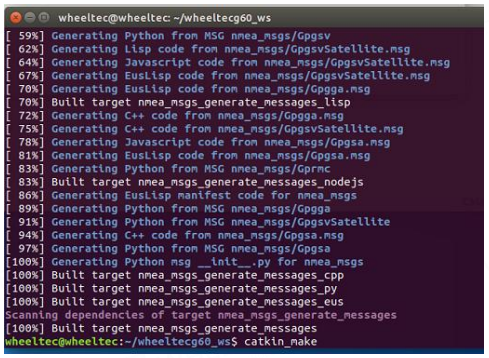


图 4-2-1　编译 WHEELTEC G70 ROS1 功能包

编辑文件权限：

```
sudo chmod -R 777 src/
```

启动 gps 模块

```
roslaunch wheeltec_gps_driver wheeltec_nmea_driver.launch
```

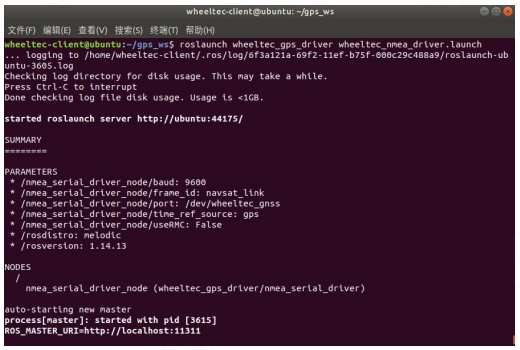


图 4-2-2　在 ROS1 中启动 WHEELTEC G70

wheeltec_nmea_driver.launch 源码如图所示，这个文件启动了 nmea_serial_driver_node 节点，此节点从串口/dev/wheeltec_gnss 读入 GPS 数据，然后封装为 nmea_msgs/Sentence 数据格式，发布话题/gps/fix。

```
<launch>

  <arg name="port" default="/dev/wheeltec_gnss" />
  <arg name="baud" default="9600" />
  <arg name="frame_id" default="gps" />
  <arg name="time_ref_source" default="gps" />
  <arg name="useRMC" default="False" />
  <arg name="gps_topic" default="/fix" />

  <node name="nmea_serial_driver_node" pkg="wheeltec_gps_driver" type="nmea_serial_driver" output="screen">
    <param name="port" value="$(arg port)"/>
    <param name="baud" value="$(arg baud)" />
    <param name="frame_id" value="$(arg frame_id)" />
    <param name="time_ref_source" value="$(arg time_ref_source)" />
    <param name="useRMC" value="$(arg useRMC)" />
    <remap from="/fix" to="$(arg gps_topic)"/>
  </node>
</launch>
```

图 4-2-3　wheeltec_gps_driver.launch 文件内容

成功启动后查看话题/gps/fix 即可查看当前位置的经纬度信息。

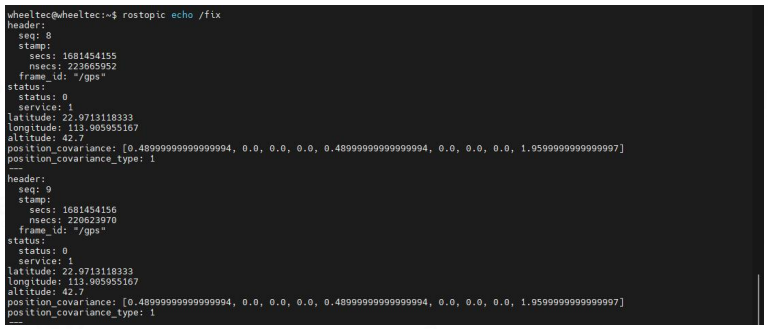


图 4-2-4　读取 WHEELTEC G70 经纬度数据

用户可以通过话题/gnss/gpgga 数据中的【gps_qual】来检测此时的定位状态，gps_qual 解析为 GPS 状态，0=未定位，1=单点定位，2=伪距/SBAS，3=无效 PPS，4=RTK 固定解，5=RTK 浮动解，6=正在估算，7=手动启动基准站，8=RTK 宽巷解，9=伪距。

设置格式[当不成现充了]: 左

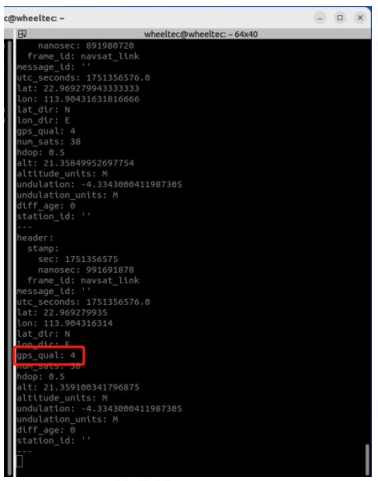


图 5-1-2　读取 WHEELTEC G70 定位状态

5.3 UBLOX 解析例程

① 配置模块输出 UBX 数据

UBLOX 解析例程对应功能包名为 ublox_driver，该功能包将来自 u-blox 接收器的串行流作为输入源。所以使用 ublox_driver 解析 WHEELTEC G70 的数据需要先在 u-center 上位机中配置 UBX 数据输出。需要设置将 UBX->RXM->RAWX,UBX->RXM->SFRBX 和 UBX->NAV->PVT 消息输出到串口中，具体操作如下所示。以 UBX->RXM->RAWX 为例，左上角 View 或者 F9 打开 Message Views 窗口，选择 UBX 后，下拉选择 RXM，双击展开选项，选中 RAWX，点击鼠标右键，选择【Enable Message】，配置完成后，打开

UBX->CFG->CFG 页面，点击左下角【send】发送保存配置。

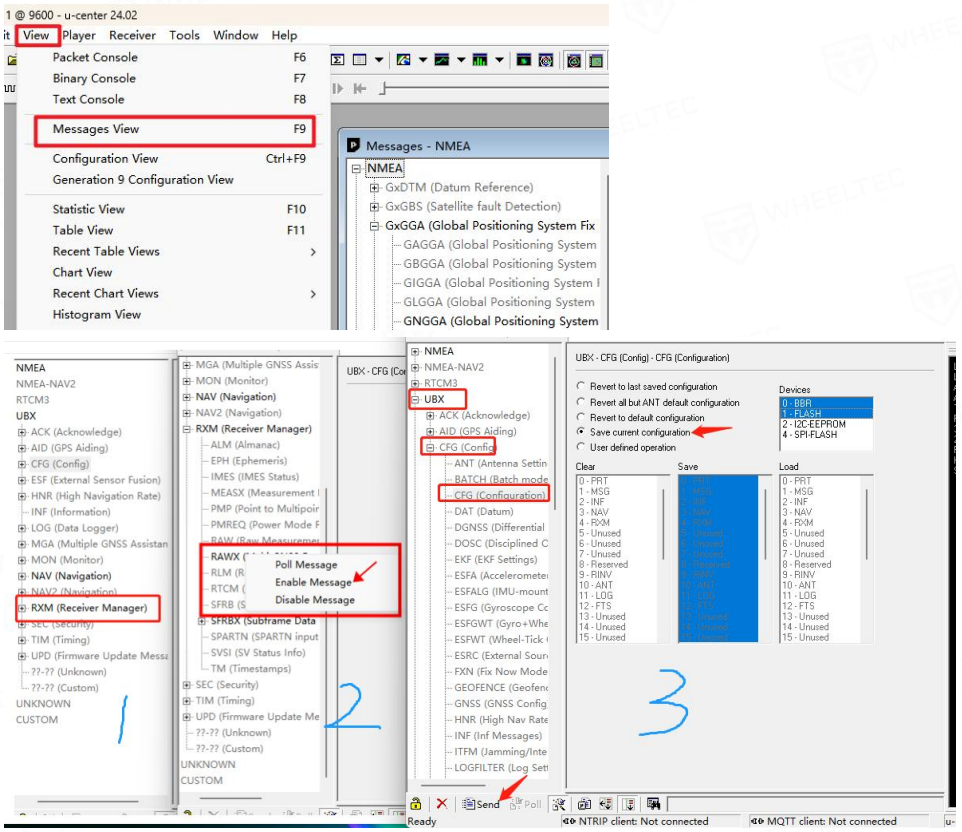


图 4-3-1　WHEELTEC G70 配置 UBX 数据

② 源码编译

将 ROS 源码文件夹中的 ublox-master 文件夹拷贝至用户自己的工作空间中。文件夹内包含了 u-blox GPS 接收器的驱动程序以及所需要的 msg 文件。用户也可以使用指令二进制安装：

sudo apt install ros-melodic-ublox*

源码链接参考：https://github.com/KumarRobotics/ublox

将文件夹/源码拷贝至工作空间后，使用’catkin_make’指令编译功能包。在拓展使用时，主要用到 ublox_gps 功能包。为方便用户使用，这里在 wheeltec_gps_driver 功能包中创建一个名为 wheeltec_ublox_driver 的 launch 文件，用于调用 ublox_gps 启动 G70 模块。内容如下：关于端口号和波特率的参数文件存放在 wheeltec_gps_driver 功能包中的 config 文件夹中。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<launch>
  <arg name="node_name"          doc="name of this node"
                                 default="ublox" />
  <arg name="output"             default="screen" />
  <arg name="respawn"            default="true" />
  <arg name="respawn_delay"      default="30" />
  <arg name="clear_params"       default="true" />
  <arg name="config_path" default = "$(find wheeltec_gps_driver)/config/driver_config.yaml" />

  <node pkg="ublox_gps" type="ublox_gps" name="$(arg node_name)"
        output="$(arg output)"
        clear_params="$(arg clear_params)"
        respawn="$(arg respawn)"
        respawn_delay="$(arg respawn_delay)">

    <param name="config_file" type="string" value="$(arg config_path)" />

  </node>
</launch>
```

图 4-3-2　wheeltec_ublox_driver.launch 内容

③ 启动文件

使用以下指令启动 G70 模块：

```
roslaunch wheeltec_gps_driver wheeltec_ublox_driver.launch
```

成功启动后终端如图所示

```
wheeltec-client@ubuntu:~/gps_ws$ roslaunch wheeltec_gps_driver wheeltec_ublox_driver.launch
... logging to /home/wheeltec-client/.ros/log/e13b4438-69f2-11ef-b75f-000c29c488a9/roslaunch-ubuntu-3770.log
Checking log directory for disk usage. This may take a while.
Press Ctrl-C to interrupt
Done checking log file disk usage. Usage is <1GB.

started roslaunch server http://ubuntu:35671/

SUMMARY
========

CLEAR PARAMETERS
 * /wheeltec_gnss_ublox/

PARAMETERS
 * /rosdistro: melodic
 * /rosversion: 1.14.13
 * /wheeltec_gnss_ublox/config_on_startup: False
 * /wheeltec_gnss_ublox/device: /dev/wheeltec_gnss
 * /wheeltec_gnss_ublox/frame_id: navsat_link
 * /wheeltec_gnss_ublox/uart1/baudrate: 9600

NODES
  /
    wheeltec_gnss_ublox (ublox_gps/ublox_gps)

auto-starting new master
process[master]: started with pid [3780]
ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311

setting /run_id to e13b4438-69f2-11ef-b75f-000c29c488a9
process[rosout-1]: started with pid [3791]
started core service [/rosout]
process[wheeltec_gnss_ublox-2]: started with pid [3799]
[ INFO] [1725367736.235016516]: U-Blox: Opened serial port /dev/wheeltec_gnss
[DEBUG] [1725367736.238487867]: EXT CORE 1.00 (0fa0ae), HW VER: 00190000
[DEBUG] [1725367736.238639461]: ROM BASE 0x118B2000
[DEBUG] [1725367736.239048847]: FWVER=HPG 1.32
[DEBUG] [1725367736.239195686]: PROTVER=27.31
[DEBUG] [1725367736.239413329]: MOD=ZED-F9P
```

图 4-3-3　运行 wheeltec_ublox_driver.launch

通过查看话题/ublox_gps_node/fix 即可查看当前位置的经纬度信息。

```
wheeltec-client@ubuntu:~$ rostopic echo /ublox_gps_node/fix
header:
  seq: 20
  stamp:
    secs: 1725368336
    nsecs:     94634
  frame_id: "navsat_link"
status:
  status: 0
  service: 1
latitude: 22.9711798
longitude: 113.9058266
altitude: 35.133
position_covariance: [2.8899999999999997, 0.0, 0.0, 0.0, 2.8899999999999997, 0.0, 0.0, 0
.0, 1.6052889999999997]
position_covariance_type: 2
---
```

图 4-3-4　查看话题

5.4 拓展例程-rviz 中记录轨迹

将 GPS 的位置数据可视化，需要进行坐标系转换，将 lla 数据从经纬度 WGS-84 坐标转换到真实世界 xyz 坐标系下，从而通过 rviz 显示路径，模拟出 GPS 的轨迹。通过 rviz 可视化描绘 gps 轨迹图，运行指令：

```
#使用 nmea 协议解析时启动
roslaunch wheeltec_gps_driver nmea_gps_path.launch
#使用 ublox 协议解析时启动
roslaunch wheeltec_gps_driver ublox_gps_path.launch
```

启动文件后如图所示：



图 4-4-1 WHEELTEC G70 位置数据可视化

nmea_gps_path.launch 文件使用 nmea 协议启动 nmea_serial_driver_node 节点解析 GPS 数据，获得经纬度信息。

ublox_gps_path.launch 文件使用 ublox 协议启动 ublox_gps 节点解析 GPS 数据获得经纬度信息。

gps_path_node 节点实现 WGS-84 坐标转换到真实世界 xyz 坐标系的功能，源码存放在 src/gps_path.cpp 路径下。其中 x, y, z 坐标是基于初始 GPS 位置 (init_pose) 相对于当前 GPS 位置的差异计算出来的。x 和 y 是在地球表面平面上的位移，z 是海拔高度的差异。关于 rviz 中显示的坐标系解释如下：

原点：在第一次接收到 GPS 数据时的地理位置。

x 轴：沿着纬度的变化方向（南北方向）。

y 轴：沿着经度的变化方向（东西方向）。

z 轴：表示高度变化（海拔）。

在 rviz 实现 GPS 轨迹可视化效果如图所示。

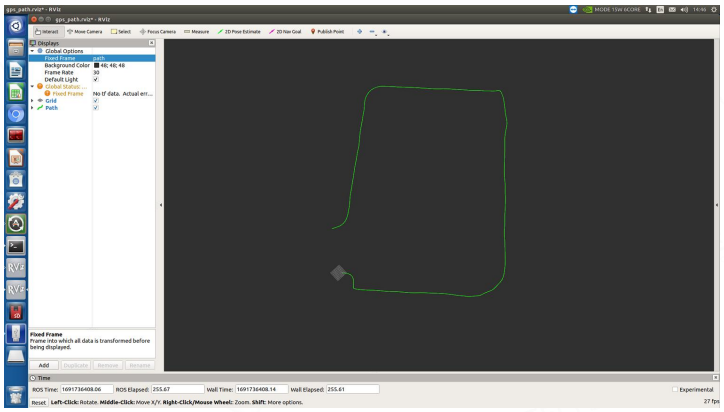


图 4-4-2　WHEELTEC G70 位置数据可视化

5.5 卫星地图中记录轨迹

注意：在使用 Mapviz 时，需保证启动 Mapviz 的设备保持联网状态，否则无法正常载入地图。以下教程在 WHEELTEC_Ubuntu18.04 虚拟机镜像中进行演示。

① 安装 mapviz 工具

Mapviz 是一个基于 ROS 的可视化工具，具有类似于 rviz 的插件系统，专注于可视化 2D 数据。这里主要用于接入卫星地图，记录 gps 轨迹数据。ROS wiki:[http://wiki.ros.org/mapviz]，源码：[https://github.com/swri-robotics/mapviz.git]

Mapviz 目前在 arm 板子中无法正常启动，所以需要在 Ubuntu 电脑/虚拟机端使用。如果要使用最新版本的代码，需要在 github 中直接下载源码编译。

系统版本默认为 melodic，使用二进制指令安装(非最新版本)：

```
sudo apt-get install ros-melodic-mapviz ros-melodic-mapviz-plugins
ros-melodic-tile-map ros-melodic-multires-image
```

② 启动 mapviz 前期准备

一、修改 mapviz_path.launch 文件

Mapviz 为二进制下载的功能包，为了更方便地修改文件，在 ROS1 源码[wheeltec_gps_driver]中添加 mapviz_path.launch 文件为启动文件。使用前需要把 Linux 解析例程文件夹中的[wheeltec-gps-ros1-x]文件拷贝至虚拟机/Ubuntu 电脑中。mapviz_path.launch 路径为：~/gps_ws/src/wheeltec_gps_driver/launch

不同用户所处的经纬度不同，在使用 Mapviz 时需要注意先修改 mapviz_path.launch 文件。需要修改的位置如图所示。longitude 修改为当地经度，latitude 修改为当地纬度，altitude 为海拔高度，这三个数据由话题/fix 提供，修改后保存文件。



图 4-5-1　修改 mapviz_path.launch 文件

③ 申请地图 api

在 mapviz 中调用天地图 api 来加载地图，需要先申请天地图 api 的密钥。在此处申请:http://lbs.tianditu.gov.cn/server/MapService.html



图 4-5-2　申请天地图 key

点击图中“申请 Key”然后跳转注册登录，登录后要创建一个新的应用，



图 4-5-3　创建应用

点击右上角蓝色按钮，创建新应用。应用名称需要符合命名规范。



图 4-5-4　创建应用

创建成功后既可在此处[Key 名称]获取 key 密钥：



图 4-5-5 获取密钥

④ 调整密钥格式

按照天地图地图服务列表：http://lbs.tianditu.gov.cn/server/MapService.html 提供的密钥格式无法正常在 mapviz 中成功调用地图，在天地图请求服务示例中，获取瓦片地图格式为：

```
http://t0.tianditu.gov.cn/img_w/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=img&STYLE=default&TILEMATRIXSET=w&FORMAT=tiles&TILEMATRIX={z}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&tk=您的密钥
```

mapviz 的 tile_map 插件中，添加的 Base URL 格式为

```
http://tile.stamen.com/terrain/{level}/{x}/{y}.png #level x y 分别表示高经纬
```

所以需要将天地图 api 调取格式中的 z 变量改为 level 变量，mapviz 才能识别到，修改后的天地图 api 调取格式为

```
http://t0.tianditu.gov.cn/img_w/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=img&STYLE=default&TILEMATRIXSET=w&FORMAT=tiles&TILEMATRIX={level}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&tk=您的密钥
```

本文演示中所用的密钥格式为：

```
http://t0.tianditu.gov.cn/img_w/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=img&STYLE=default&TILEMATRIXSET=w&FORMAT=tiles&TILEMATRIX={level}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&tk=您的密钥
```

⑤ 启动 mapviz，记录轨迹

启动 G70 数据或 gps 数据包，用于提供经纬度数据：

```
roslaunch wheeltec_gps_driver wheeltec_nmea_driver.launch
或
roslaunch wheeltec_gps_driver wheeltec_ublox_driver.launch
```

启动 mapviz 可视化页面，运行指令时可能会出现/wgs84 与 map 坐标系转换失败的错误，此时可以暂时忽略该报错。

```
roslaunch wheeltec_gps_driver mapviz_path.launch
```

成功启动后会弹出一个可视化界面，如图所示。

第一步：点击【add】添加【tile_map】选项，在框选处选择 Custom WMTS source...后，在 Base URL 处填写上一步修改过的密钥，Max zoom 设置为 99，

点击 save 按钮。

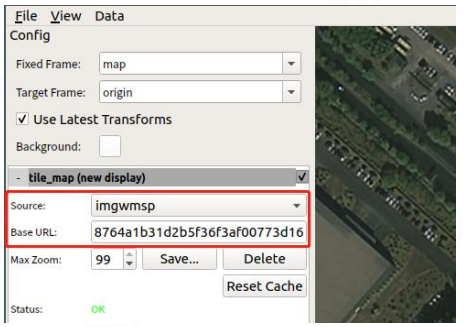


图 4-5-6 【tile_map】选项配置

第二步：点击【add】添加【navsat】选项，选择对应话题，默认显示轨迹颜色为绿色。等待一段时间后即可加载地图。如图发现没有地图，可以在终端关掉 mapviz 进程，重新启动 mapviz 即可。

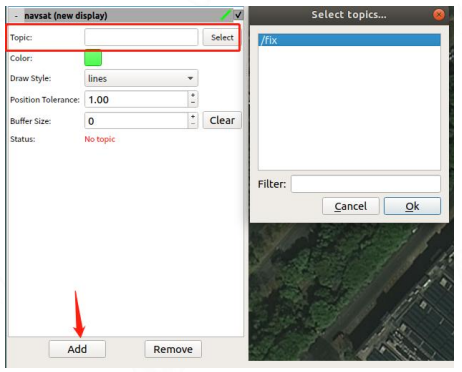


图 4-5-7 【navsat】选项配置

第三步：若要显示摄像头图像，点击【add】添加【image】选项，选择对应话题即可。根据数据包中的 gps 数据，绘制轨迹图如图所示。

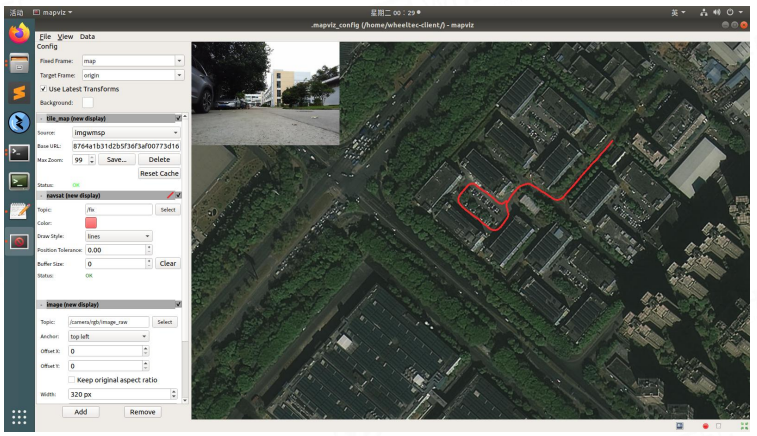


图 4-5-8 记录轨迹

如果使用时地图无法正常调出，则先检查主机端网络连接情况，在网络连接正常时，重新打开 mapviz 功能测试。

6. ROS2_SDK 功能包

6.1 NMEA183 解析例程

将 ROS2 源码文件夹中的 nmea_msgs、nmea_navsat_driver 和 wheeltec_gps_driver 功能包拷贝至用户自己的工作空间中。

nmea_msgs 是 nmea 消息类型文件源码，用户也可以使用指令二进制安装：

```
sudo apt install ros-humble-nmea-msgs -y
```

源码链接：https://github.com/ros-drivers/nmea_msgs/tree/ros2

nmea_navsat_driver 主要实现以串口方式读入 GPS 数据，然后封装为 nmea_msgs/Sentence 数据格式，发布话题/fix。nmea_navsat_driver 源码链接：https://github.com/ros-drivers/nmea_navsat_driver/tree/ros2

将两个功能包拷贝至工作空间后，使用’colcon build’指令编译功能包。也可以使用单独编译指令：

```
colcon build --packages-select nmea_msgs
colcon build --packages-select nmea_navsat_driver
colcon build --packages-select wheeltec_gps_driver
```

为方便用户修改参数使用，增加 wheeltec_gps_driver 功能包调用 nmea_navsat_driver 节点启动 G70 模块。wheeltec_gps_driver 功能包实现订阅 /gps/fix 话题，将 lla 数据从经纬度 WGS-84 坐标转换到真实世界 xyz 坐标系下，通过 rviz 显示路径，模拟出 GPS 的轨迹。

固定串口号和设置别名后，在 ROS2 中启动 G70 模块，启动成功后如下图所示。(图示警告可以忽略)

```
ros2 launch wheeltec_gps_driver wheeltec_nmea_driver.launch.py
```

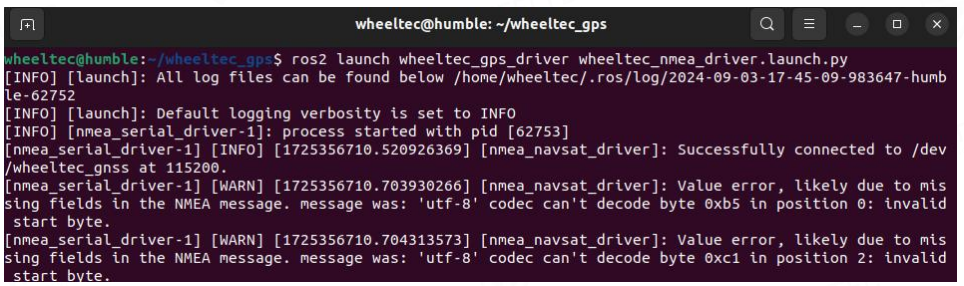


图 5-1-1 在 ROS2 中启动 WHEELTEC G70

另开一个终端，通过指令‘ros2 topic echo /gps/fix’即可查看当前位置的经纬度信息。

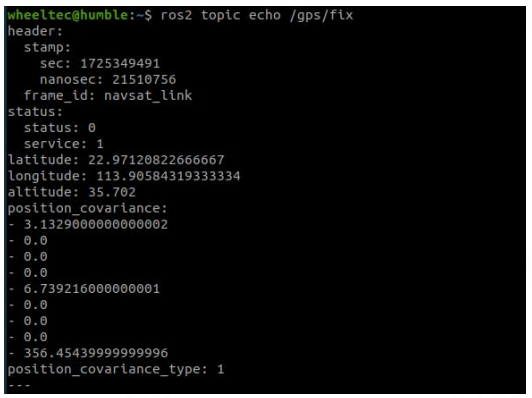


图 5-1-2 在 ROS2 中读取 WHEELTEC G70 经纬度数据

用户可以通过话题/gnss/gpgga 数据中的【gps_qual】来检测此时的定位状态，gps_qual 解析为 GPS 状态，0=未定位，1=单点定位，2=伪距/SBAS，3=无效 PPS，4=RTK 固定解，5=RTK 浮动解，6=正在估算，7=手动启动基准站，8=RTK 宽巷解，9=伪距。

设置格式[当不成现充了]: 左

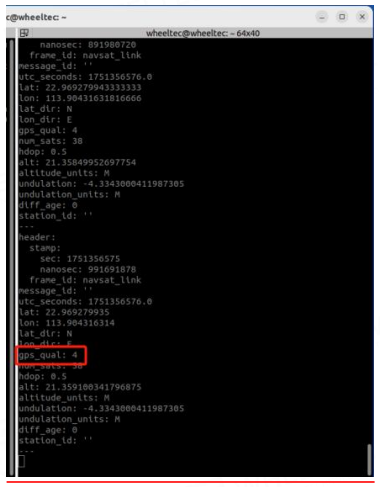


图 5-1-3 读取 WHEELTEC G70 定位状态

6.2 UBLOX 解析例程

① 配置模块输出 UBX 数据

UBLOX 解析例程对应功能包名为 ublox_driver，该功能包将来自 u-blox 接收器的串行流作为输入源。所以使用 ublox_driver 解析 WHEELTEC G70 的数据需要先在 u-center 上位机中配置 UBX 数据输出。详细步骤请查阅 4.3.1 小节内容。

② 源码编译

将 ROS 源码文件夹中的 ublox-master 文件夹拷贝至用户自己的工作空间中。

文件夹内包含了 u-blox GPS 接收器的驱动程序以及所需要的 msg 文件。用户也可以使用指令二进制安装，以 Humble 版本为例：

sudo apt install ros-humble-ublox*

源码链接参考：https://github.com/KumarRobotics/ublox/tree/ros2

将文件夹/源码拷贝至工作空间后，使用一下指令安装依赖

```
rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y
或
rosdepc install --from-paths src --ignore-src -r -y
```

为方便使用，这里在 wheeltec_gps_driver 功能包中创建一个名为 wheeltec_ublox_driver 的 launch 文件，用于调用 ublox_gps 启动 G70 模块。内容如下：关于端口号和波特率的参数文件存放在 wheeltec_gps_driver 功能包中的 config 文件夹中。

Open | wheeltec_ublox_driver.launch.py ~/wheeltec_gps/src/wheeltec_gps_driver/launch | Save

```
import os
import ament_index_python.packages
import launch
import launch_ros.actions


def generate_launch_description():
    config_directory = os.path.join(
        ament_index_python.packages.get_package_share_directory('wheeltec_gps_driver'),
        'config')
    params = os.path.join(config_directory, 'wheeltec_g70.yaml')
    ublox_gps_node = launch_ros.actions.Node(package='ublox_gps',
                                             executable='ublox_gps_node',
                                             output='both',
                                             parameters=[params])

    return launch.LaunchDescription([ublox_gps_node,

                                     launch.actions.RegisterEventHandler(
                                         event_handler=launch.event_handlers.OnProcessExit(
                                             target_action=ublox_gps_node,
                                             on_exit=[launch.actions.EmitEvent(
                                                 event=launch.events.Shutdown())],
                                         )),
                                     ])
```

图 5-3-1　wheeltec_ublox_driver.launch 内容

③ 启动文件

使用以下指令启动 G70 模块

```
ros2 launch wheeltec_gps_driver wheeltec_ublox_driver.launch.py
```

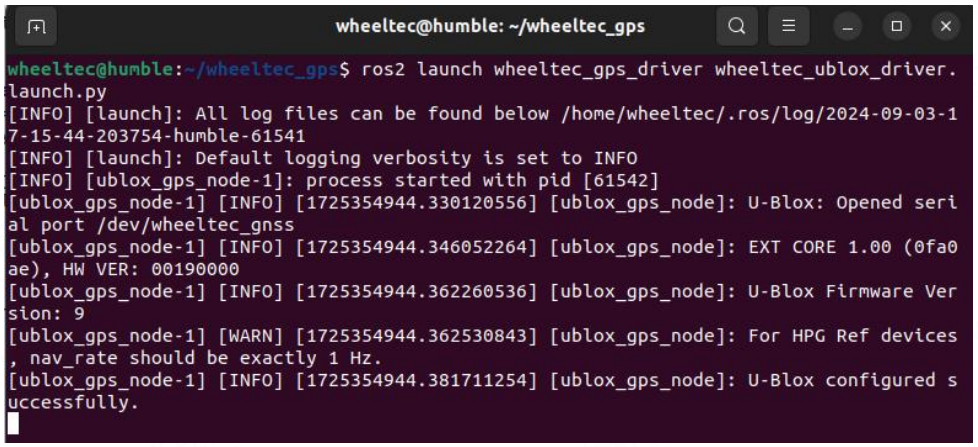


图 5-3-2　运行 wheeltec_ublox_driver.launch.py 文件

成功启动后查看话题/ublox_gps_node/fix 即可查看当前位置的经纬度信息。

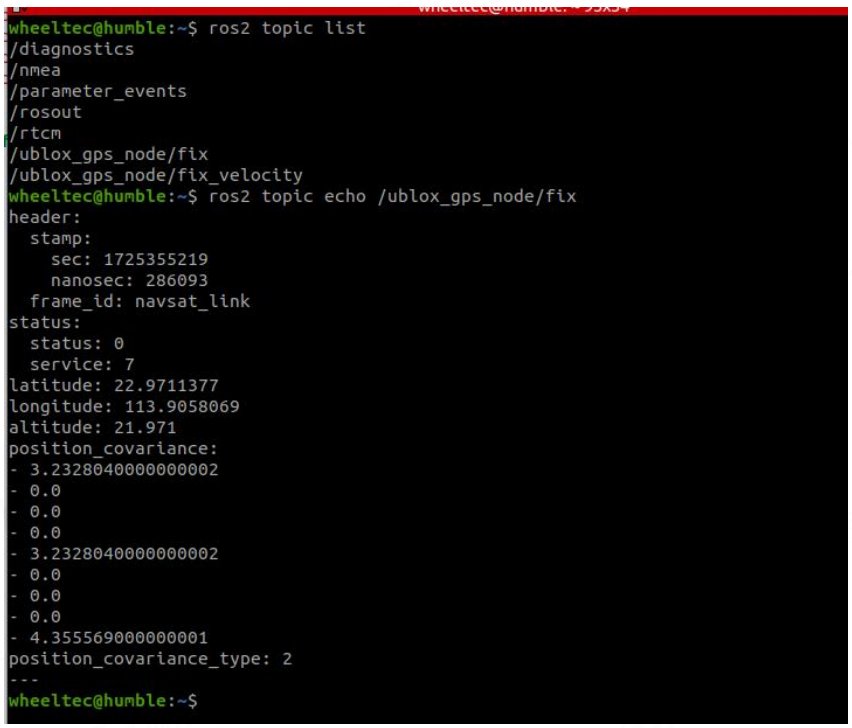


图 5-3-2　查看话题数据

6.3 拓展例程-rviz 中记录轨迹

将 GPS 的位置数据可视化，将 lla 数据从经纬度 WGS-84 坐标转换到真实世界 xyz 坐标系下，通过 rviz 显示路径，模拟出 GPS 的轨迹。运行指令：

```
#使用 nmea 协议解析时启动
ros2 launch wheeltec_gps_driver nmea_gps_path.launch.py
#使用 ublox 协议解析时启动
ros2 launch wheeltec_gps_driver ublox_gps_path.launch.py
```

启动文件后如图所示：

```
wheeltec@humble:~/wheeltec_gps$ ros2 launch wheeltec_gps_driver nmea_gps_path.launch.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/wheeltec/.ros/log/2024-09-03-17-33-16-794897-humb
le-62166
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [nmea_serial_driver-1]: process started with pid [62167]
[INFO] [gps_path-2]: process started with pid [62169]
[nmea_serial_driver-1] [INFO] [1725355997.410020498] [nmea_navsat_driver]: Successfully connected to /dev
/wheeltec_gnss at 115200.
[nmea_serial_driver-1] [WARN] [1725355997.468033569] [nmea_navsat_driver]: Value error, likely due to mis
sing fields in the NMEA message. message was: 'utf-8' codec can't decode byte 0xb5 in position 0: invalid
 start byte.
[nmea_serial_driver-1] [WARN] [1725355997.468689952] [nmea_navsat_driver]: Value error, likely due to mis
sing fields in the NMEA message. message was: 'utf-8' codec can't decode byte 0xb5 in position 1: invalid
 start byte.
[nmea_serial_driver-1] [WARN] [1725355997.469070207] [nmea_navsat_driver]: Received a sentence with an in
valid checksum. Sentence was:
[nmea_serial_driver-1] [WARN] [1725355997.469287349] [nmea_navsat_driver]: Received a sentence with an in
valid checksum. Sentence was:
[nmea_serial_driver-1] [WARN] [1725355997.469682292] [nmea_navsat_driver]: Value error, likely due to mis
sing fields in the NMEA message. message was: 'utf-8' codec can't decode byte 0x9c in position 9: invalid
 start byte.
[nmea_serial_driver-1] [WARN] [1725355997.470295262] [nmea_navsat_driver]: Value error, likely due to mis
sing fields in the NMEA message. message was: 'utf-8' codec can't decode bytes in position 1-2: invalid c
ontinuation byte.
```

```
wheeltec@humble:~/wheeltec_gps$ ros2 launch wheeltec_gps_driver ublox_gps_path.launch.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/wheeltec/.ros/log/2024-09-03-17-30-50-348216-humb
le-62092
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [ublox_gps_node-1]: process started with pid [62093]
[INFO] [gps_path-2]: process started with pid [62095]
[ublox_gps_node-1] [INFO] [1725355850.497501770] [ublox_gps_node]: U-Blox: Opened serial port /dev/wheelt
ec_gnss
[ublox_gps_node-1] [INFO] [1725355851.009278559] [ublox_gps_node]: EXT CORE 1.00 (0fa0ae), HW VER: 001900
00
[ublox_gps_node-1] [INFO] [1725355851.014873336] [ublox_gps_node]: U-Blox Firmware Version: 9
[ublox_gps_node-1] [WARN] [1725355851.015649989] [ublox_gps_node]: For HPG Ref devices, nav_rate should b
e exactly 1 Hz.
[ublox_gps_node-1] [INFO] [1725355851.027338224] [ublox_gps_node]: U-Blox configured successfully.
[gps_path-2] [INFO] [1725355853.007076731] [GpsPath]: ( x:0.000000 ,y:-0.010249 ,z:0.008000)
[gps_path-2] [INFO] [1725355854.010057510] [GpsPath]: ( x:0.011132 ,y:-0.020498 ,z:0.016000)
[gps_path-2] [INFO] [1725355855.012206091] [GpsPath]: ( x:0.022264 ,y:-0.020498 ,z:0.019000)
[gps_path-2] [INFO] [1725355856.010290839] [GpsPath]: ( x:0.033396 ,y:-0.030748 ,z:0.004000)
[gps_path-2] [INFO] [1725355857.012012447] [GpsPath]: ( x:0.033396 ,y:-0.020498 ,z:0.010000)
[gps_path-2] [INFO] [1725355858.011045884] [GpsPath]: ( x:0.044528 ,y:-0.030748 ,z:0.011000)
[gps_path-2] [INFO] [1725355859.009676958] [GpsPath]: ( x:0.066792 ,y:-0.051246 ,z:-0.008000)
[gps_path-2] [INFO] [1725355860.008115298] [GpsPath]: ( x:0.077924 ,y:-0.061495 ,z:-0.020000)
```

图 5-2-1 启动 launch 文件

nmea_gps_path.launch.py 文件使用 nmea 协议启动 nmea_serial_driver_node 节点解析 GPS 数据，获得经纬度信息。

ublox_gps_path.launch.py 文件使用 ublox 协议启动 ublox_gps 节点解析 GPS 数据获得经纬度信息。

gps_path_node 节点实现 WGS-84 坐标转换到真实世界 xyz 坐标系的功能，源码存放在 src/gps_path.cpp 路径下。其中 x, y, z 坐标是基于初始 GPS 位置 (init_pose) 相对于当前 GPS 位置的差异计算出来的。x 和 y 是在地球表面平面上的位移，z 是海拔高度的差异。关于 rviz 中显示的坐标系解释如下：

原点：在第一次接收到 GPS 数据时的地理位置。

x 轴：沿着纬度的变化方向（南北方向）。

y 轴：沿着经度的变化方向（东西方向）。

z 轴：表示高度变化（海拔）。

打开 wheeltec_gps_driver/config/path.rviz 文件，在 rviz 实现 GPS 轨迹可视化效果如图所示：

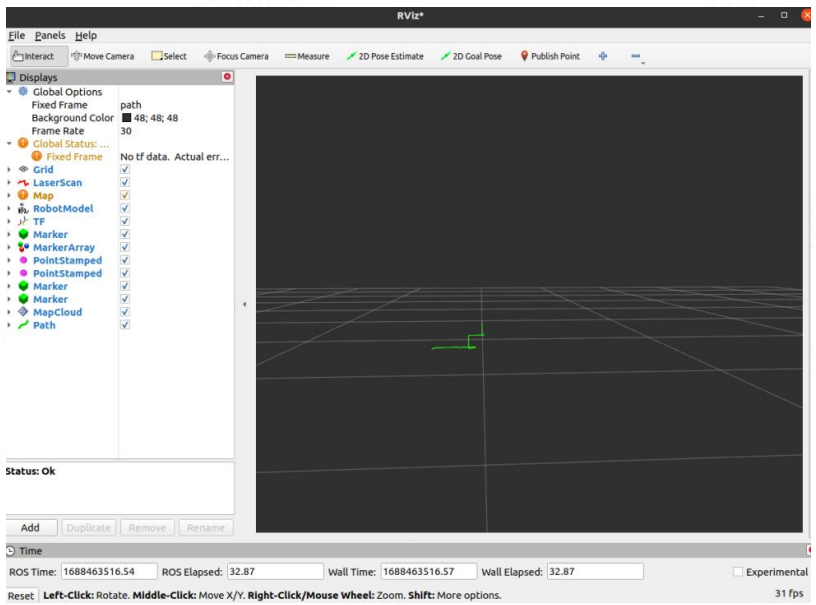


图 5-2-2 WHEELTEC G70 位置数据可视化

6.4 卫星地图中记录轨迹

注意：在使用 Mapviz 时，需保证启动 Mapviz 的设备保持联网状态，否则无法正常载入地图。以下教程在 WHEELTEC_Ubuntu22.04 虚拟机镜像中进行演示。

① 安装 mapviz 工具

Mapviz 是一个基于 ROS 的可视化工具，具有类似于 rviz 的插件系统，专注于可视化 2D 数据。这里主要用于接入卫星地图，记录 gps 轨迹数据。ROS wiki:[http://wiki.ros.org/mapviz]，源码：[https://github.com/swri-robotics/mapviz.git]

Mapviz 目前在 arm 板子中无法正常启动，所以需要在 Ubuntu 电脑/虚拟机端使用。如果要使用最新版本的代码，需要在 github 中直接下载源码编译。

系统版本默认为 humble，使用二进制指令安装：

```
sudo apt-get install ros-$ROS_DISTRO-mapviz ros-$ROS_DISTRO-mapviz-plugins ros-$ROS_DISTRO-tile-map ros-$ROS_DISTRO-multires-image
```

② 启动 mapviz 前期准备

一、修改 mapviz_path.launch.py 文件

Mapviz 为二进制下载的功能包，为了更方便地修改文件，在 ROS2 源码[wheeltec_gps_driver]中添加 mapviz_path.launch.py 文件为启动文件。使用前需要

把 Linux 解析例程文件夹中的[wheeltec-gps-ros2-x]文件拷贝至虚拟机/Ubuntu 电脑中。mapviz_path.launch.py 路径为：~/gps_ws/src/wheeltec_gps_driver/launch。

不同用户所处的经纬度不同，在使用 Mapviz 时需要先修改文件 mapviz_path.launch.py，修改的位置如图所示。longitude 修改为当地经度，latitude 修改为当地纬度，altitude 为海拔高度，这三个数据由话题/fix 提供，修改后保存文件。



图 4-5-1　修改 mapviz_path.launch 文件

③ 申请地图 api

在 mapviz 中调用天地图 api 来加载地图，需要先申请天地图 api 的密钥。在此处申请:http://lbs.tianditu.gov.cn/server/MapService.html



图 4-5-2　申请天地图 key

点击图中“申请 Key”然后跳转注册登录，登录后要创建一个新的应用，

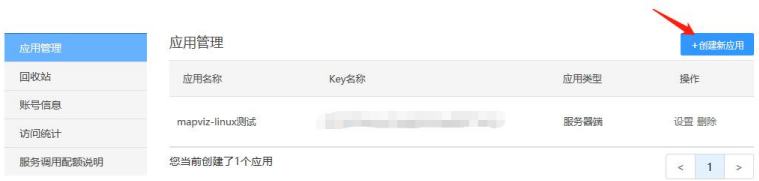


图 4-5-3　创建应用

点击右上角蓝色按钮，创建新应用。应用名称需要符合命名规范。



图 4-5-4　创建应用

创建成功后既可在此处[Key 名称]获取 key 密钥：



图 4-5-5 获取密钥

④ 调整密钥格式

按照天地图地图服务列表：http://lbs.tianditu.gov.cn/server/MapService.html 提供的密钥格式无法正常在 mapviz 中成功调用地图，在天地图请求服务示例中，获取瓦片地图格式为：

```
http://t0.tianditu.gov.cn/img_w/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=img&STYLE=default&TILEMATRIXSET=w&FORMAT=tiles&TILEMATRIX={z}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&tk=您的密钥
```

mapviz 的 tile_map 插件中，添加的 Base URL 格式为

```
http://tile.stamen.com/terrain/{level}/{x}/{y}.png #level x y 分别表示高经纬
```

所以需要将天地图 api 调取格式中的 z 变量改为 level 变量，mapviz 才能识别到，修改后的天地图 api 调取格式为

```
http://t0.tianditu.gov.cn/img_w/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=img&STYLE=default&TILEMATRIXSET=w&FORMAT=tiles&TILEMATRIX={level}&TILEROW={x}&TILECOL={y}&tk=您的密钥
```

本文演示中所用的密钥格式为：

```
http://t0.tianditu.gov.cn/img_w/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=img&STYLE=default&TILEMATRIXSET=w&FORMAT=tiles&TILEMATRIX={level}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&tk=您的密钥
```

⑤ 启动 mapviz，记录轨迹

启动 G70 数据或 gps 数据包，用于提供经纬度数据：

```
ros2 launch wheeltec_gps_driver wheeltec_nmea_driver.launch.py
或
ros2 launch wheeltec_gps_driver wheeltec_ublox_driver.launch.py
```

启动 mapviz 可视化页面，运行指令时可能会出现/wgs84 与 map 坐标系转换失败的错误，此时可以暂时忽略该报错。

```
ros2 launch wheeltec_gps_driver mapviz.launch.py
```

成功启动后会弹出一个可视化界面，如图所示。

第一步：Fixed Frame 填 map，点击【add】添加【tile_map】选项，在框选处选择 Custom WMTS source...后，在 Base URL 处填写上一步修改过的密钥，Max zoom 设置为 99，点击 save 按钮。

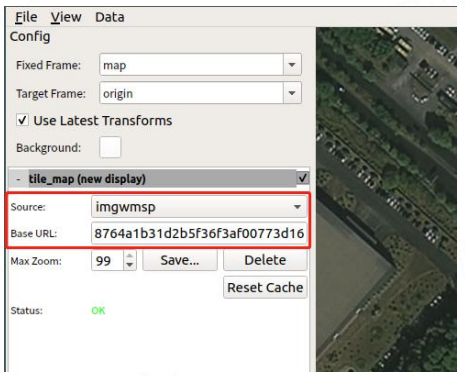


图 4-5-6 【tile_map】选项配置

第二步：点击【add】添加【navsat】选项，选择对应话题，默认显示轨迹颜色为绿色。等待一段时间后即可加载地图。如图发现没有地图，可以在终端关掉 mapviz 进程，重新启动 mapviz 即可。

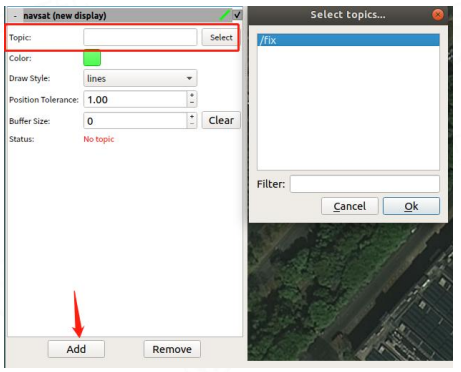


图 4-5-7 【navsat】选项配置

第三步：若要显示摄像头图像，点击【add】添加【image】选项，选择对应话题即可。根据数据包中的 gps 数据，绘制轨迹图如图所示。

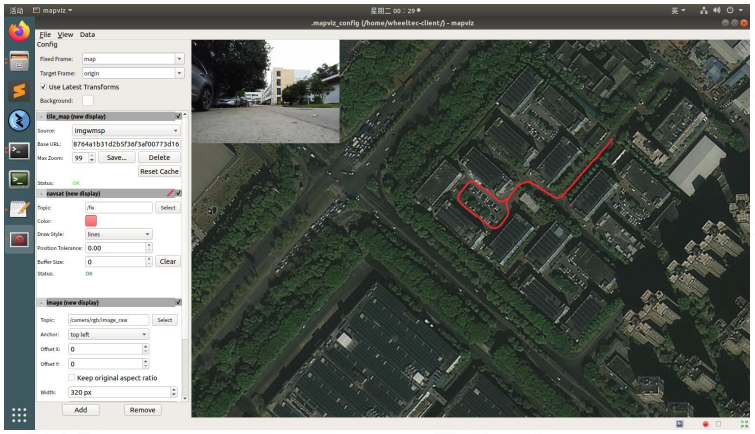


图 4-5-8 记录轨迹

如果使用时地图无法正常调出，则先检查主机端网络连接情况，在网络连接正常时，重新打开 mapviz 功能测试。

6.5常见问题汇总与解答

① No module named gps common.msg

运行 ROS1 例程时显示报错：ImportError: No module named gps common.msg，如图所示



解决办法：运行以下指令，安装 gps-umd，ROS 版本为 melodic

```
sudo apt install ros-melodic-gps-umd
```

② No module named 'serial'

运行 python 例程显示报错：ModuleNotFoundError: No module named 'serial'

解决办法：运行以下指令，安装 pyserial

```
sudo apt install python3-pip
pip3 install serial
pip3 install pyserial
```

③ No module named 'tf_transformations'

运行 ROS2 例程时，出现报错：ModuleNotFoundError: No module named 'tf_transformations'

解决办法：运行以下指令，安装 transforms3d

```
sudo pip3 install transforms3d
sudo apt install ros-humble-tf-transformations
```